Blockchain: Introduction

Thanks to:

Dr Zakwan Jarousheh

Mr. Saif badran

Why Blockchain?

- GO where the money flow
- There will be a lot of jobs
- Big players joined
- A revolutionary technology and a new world of digitized asset

الشرح والتفكيك الأكاديمي | Why Blockchain?

الخلاصة المركزة: البلوك تشين: ثورة تكنولوجية تجذب الأموال، تخلق الوظائف، وتجذب الشركات الكبرى، وتقدم الأصول الرقمية.

شريحة 2

قاعة المحاضرة والشرح المفاهيمي (مرتبط بالتسجيل والسلايد)

قاعة المحاضرة (ما ركز عليه وشرحه الدكتور):

• أن عالم الـ Blockchain هو عالم مخيف من حيث حجم الاستثمارات، حيث تضخ فيه مليارات الدولارات، وهذا يعني أن هناك فائدة كبيرة منه.

• بما أن هناك مليارات تضخ في هذا المجال، فهذا يعني وجود فرص عمل كثيرة (a lot of jobs) للمتخصصين فيه، خاصة في مناطق مثل فلسطين حيث عدد الخبراء قليل.

• الشركات الكبرى (Big players) مثل أمازون وميتا وأوراكل دخلت بقوة في هذا المجال، وهذا يعطي ثقلا كبيرا للموضوع ويؤكد أهميته.

تفاصيل الشرح والاستيعاب الأكاديمي:

• يا بطل، هاي الشريحة بتجاوب على سؤال مهم: ليش لازم ندرس الـ Blockchain؟ الدكتور هون ركز على أربع نقاط أساسية بتخلي الـ Blockchain مش بس مهمة، بل ضرورية للمستقبل:

• Go where the money flow (اتبع تدفق الأموال): يعني وين ما في مصاري واستثمارات ضخمة، لازم تكون أنت موجود وتفهم شو بصير. الـ Blockchain حاليا بتجذب مليارات الدولارات من الشركات والمستثمرين، وهذا دليل على قيمتها الهائلة.

• There will be a lot of jobs (فرص عمل كثيرة): مع كل هالاستثمارات، طبيعي جدا تظهر وظائف جديدة ومتخصصة في هذا المجال. إذا كنت فاهم الـ Blockchain، بتكون عندك فرصة ذهبية للحصول على وظيفة ممتازة، خصوصا إنه الخبراء فيها لسا قليلين.

• Big players joined (الشركات الكبرى انضمت): لما تشوف شركات عملاقة زي أمازون وميتا وأوراكل بتستثمر في الـ Blockchain، بتعرف إنه الموضوع جدي ومستقبلي. هاي الشركات ما بتحط ثقلها ووقتها ومصاريها إلا في شي إله قيمة حقيقية ومستقبل واعد.

• A revolutionary technology and a new world of digitized asset (تكنولوجيا ثورية وعالم جديد من الأصول الرقمية): الدكتور شبه الـ Blockchain بالثورات الصناعية الكبرى. هي مش بس تكنولوجيا جديدة، بل غيرت مفهومنا للأصول (Assets). زمان كنا نفكر الأصول بس الأشياء

الربط الواقعي والتطبيقي (مثال ملموس)

تخيل إنك في بداية عصر الإنترنت، والكل بيحكي عن شركات التكنولوجيا الجديدة. لو استثمرت وقتك وجهدك في فهم الإنترنت وتطبيقاتها، كنت رح تكون من أوائل المستفيدين. الـ Blockchain اليوم هي

مفاتيح وفخاخ الامتحان بالإنجليزي (Exam Triggers)

مفاتيح ومصطلحات الاختبار (مع الترجمة):

• Revolutionary Technology [تكنولوجيا ثورية] : تقنية تحدث تغييرا جذريا في طريقة عمل الأشياء.

• Digitized Assets [أصول رقمية] : أصول غير ملموسة لها قيمة اقتصادية ويمكن تداولها رقميا.

• Big Players [شركات كبرى / لاعبون كبار] : الشركات العالمية الضخمة ذات التأثير الكبير في السوق.

فخ امتحاني ونقاط الحذر:

• فخاخ ومفاتيح الامتحان بالإنجليزي والعربي (Exam Triggers):

• (Digitized Assets) [الأصول الرقمية] : الإجابة فورا أو فخ السؤال: (Non-physical assets with high value)

• تحذير الفخ: ممكن يجي سؤال عن سبب أهمية الـ

The idea of centralization

- Centralization, or control by a single authority or entity, is a common and pervasive (منتشر) form of governance.
- Governance refers to principles of organization and power.
- We must trust central authorities, like banks, governments, and other institutions to maintain order and structure within the space they operate.
- This trust is broken when the central authorities can not maintain that order and structure.
  - For example, if your credit card information is stolen from the database of a bank you transact with, the centralization of your information in this bank has been used against you.
- Centralized technology and data allows for both the monopolization of power and creates a security risk.

الشرح والتفكيك الأكاديمي | The idea of centralization

الخلاصة المركزة: المركزية: نظام حوكمة يعتمد على سلطة واحدة، لكنه يحمل مخاطر احتكار السلطة وضعف أمني.

شريحة 3

قاعة المحاضرة والشرح المفاهيمي (مرتبط بالتسجيل والسلايد)

قاعة المحاضرة (ما ركز عليه وشرحه الدكتور):

• الـ Centralization (المركزية) هي طريقة حوكمة منتشرة وقديمة، تعتمد على وجود جهة مركزية واحدة تتحكم وتنظم الأمور، مثل الحكومات والبنوك.

• أكد الدكتور على أننا نثق بهذه الجهات المركزية (central authorities) للحفاظ على النظام والهيكل، مثل ثقتنا بالجامعة التي تصدر الشهادات أو الطابو الذي يوثق ملكية الأراضي.

• المشكلة تظهر عندما تنكسر هذه الثقة (trust is broken)، إما بسبب سوء استخدام السلطة (مثل تحكم أمريكا بالدولار) أو بسبب اختراق أمني (مثل سرقة معلومات بطاقة الائتمان من البنك).

تفاصيل الشرح والاستيعاب الأكاديمي:

• يا بطل، هاي الشريحة بتشرح مفهوم الـ Centralization (المركزية)، اللي هو أساس فهمنا ليش الـ Blockchain إجت. الفكرة ببساطة إنه يكون في جهة واحدة (single authority or entity) هي اللي بتتحكم وبتدير كل شي، زي البنك اللي بيتحكم بفلوسك، أو الحكومة اللي بتنظم أمور الدولة.

• شو يعني Centralization؟

• هي طريقة حوكمة (governance) منتشرة جدا، يعني كيف بننظم الأمور وبنوزع السلطة.

• احنا بنضطر نثق بهي الجهات المركزية (central authorities) زي البنوك والحكومات عشان تحافظ على النظام (order and structure) في حياتنا.

• وين المشكلة بالـ Centralization؟

• كسر الثقة (Trust is broken): إذا هي الجهة المركزية ما قدرت تحافظ على النظام أو أساءت استخدام سلطتها، الثقة فيها بتنكسر. الدكتور أعطى مثال على أزمة العقارات في أمريكا 2008، وكيف البنوك أساءت استخدام سلطتها.

الربط الواقعي والتطبيقي (مثال ملموس)

تخيل إنك حاطط كل مصاريك في بنك واحد، وكل وثائقك المهمة في خزانة واحدة ببيتك. لو البنك أفلس أو الخزانة انسرقت، بتكون خسرت كل شي. هاي هي فكرة الـ Centralization، كل شي معتمد على

مفاتيح وفخاخ الامتحان بالإنجليزي (Exam Triggers)

مفاتيح ومصطلحات الاختبار (مع الترجمة):

• Centralization [المركزية] : نظام يتم فيه التحكم والقرار من قبل سلطة أو كيان واحد.

• Governance [حوكمة] : مبادئ التنظيم والسلطة في إدارة كيان أو مجتمع.

• Monopolization of Power [احتكار السلطة] : تركيز القوة والتحكم في يد جهة واحدة.

• Security Risk [مخاطر أمنية] : احتمالية تعرض النظام أو البيانات للاختراق أو التلف.

فخ امتحاني ونقاط الحذر:

• فخاخ ومفاتيح الامتحان بالإنجليزي والعربي (Exam Triggers):

• (Single Authority) [سلطة واحدة] : الإجابة فورا أو فخ السؤال: (Centralization)

• (Monopolization of Power) [احتكار السلطة] : الإجابة فورا أو فخ السؤال: (Risk of Centralization)

What is decentralization

- Decentralization is fundamentally about shifting power and authority in a community away from one central entity and making that power available to the members themselves, making community members self-sovereign (الحكم الذاتي).
  - A good example is BitTorrent.
  - A peer-to-peer file sharing protocol that doesn't rely on any one server, company, or entity to work.
- Bitcoin works in somewhat the same way in that it doesn't require a bank to act as a central arbiter between two people who want to exchange value.
- Decentralization also has concrete tangible benefits for networked systems.
  - Systems are less likely to fail if they rely on separated redundant components
  - They're harder to attack, and it's harder for malicious entities to exploit the system's users who may not all be gathered in one place.
  - A blockchain with 100 nodes is highly resistant to attack because if, say, five nodes go down, the system can easily continue operating with the other 95 remaining nodes.
  - The individual user will be in control of their data, their assets, their reputation, and we will have essentially peer-to-peer transactions

الشرح والتفكيك الأكاديمي | What is decentralization

الخلاصة المركزة: اللامركزية: نقل السلطة للمجتمع، مما يزيد الأمان والمقاومة للفشل، ويمنح المستخدمين سيطرة كاملة.

شريحة 4

قاعة المحاضرة والشرح المفاهيمي (مرتبط بالتسجيل والسلايد)

قاعة المحاضرة (ما ركز عليه وشرحه الدكتور):

• الـ Decentralization (اللامركزية) هي نقل السلطة والتحكم بعيدا عن جهة مركزية واحدة، وجعل هذه السلطة متاحة لأفراد المجتمع أنفسهم (community members self-sovereign).

• ضرب الدكتور مثال الـ BitTorrent (بروتوكول مشاركة الملفات الند للند) كأول محاولة ناجحة لـ Decentralization، حيث لا يعتمد على سيرفر مركزي، مما يصعب إيقافه أو التحكم به.

• أوضح أن الـ Bitcoin تعمل بنفس المبدأ، حيث لا تحتاج إلى بنك كوسيط (central arbiter) بين طرفين يريدان تبادل القيمة.

تفاصيل الشرح والاستيعاب الأكاديمي:

• يا بطل، بعد ما فهمنا مشاكل الـ Centralization، هاي الشريحة بتدخلنا في الحل: الـ Decentralization (اللامركزية). الفكرة الأساسية هون هي إننا نسحب القوة والسلطة من إيد جهة مركزية واحدة ونوزعها على كل أفراد المجتمع (community members)، عشان يصير كل واحد منهم عنده حكم ذاتي (self-sovereign).

• كيف بتشتغل الـ Decentralization؟

• نقل السلطة (Shifting power and authority): بدل ما يكون في بنك واحد يتحكم بفلوسك، أو شركة واحدة بتتحكم ببياناتك، بتصير السلطة موزعة بين كل المستخدمين.

• مثال الـ BitTorrent: الدكتور أعطى مثال ممتاز، الـ BitTorrent هو نظام لمشاركة الملفات (peer-to-peer file sharing protocol) ما بيعتمد على سيرفر مركزي. يعني الملفات بتكون موزعة على أجهزة المستخدمين، فصعب جدا إيقافه أو التحكم فيه من جهة واحدة.

• الـ Bitcoin: الـ Bitcoin بتشتغل بنفس المبدأ، ما بتحتاج لبنك (central arbiter) عشان تحول مصاري بين شخصين، التحويل بصير مباشرة بين الأطراف (peer-to-peer).

• شو فوائد الـ Decentralization؟

الربط الواقعي والتطبيقي (مثال ملموس)

تخيل إنك بتعمل مشروع جماعي، وبدل ما يكون في شخص واحد هو المسؤول عن كل القرارات، كل أعضاء الفريق بيشاركوا في اتخاذ القرارات وتوزيع المهام. لو غاب واحد، المشروع ما بتوقف، والكل

مفاتيح وفخاخ الامتحان بالإنجليزي (Exam Triggers)

مفاتيح ومصطلحات الاختبار (مع الترجمة):

• Decentralization [اللامركزية] : نظام يتم فيه توزيع السلطة والتحكم بدلا من تركيزها في نقطة واحدة.

• Self-sovereign [الحكم الذاتي] : قدرة الأفراد على التحكم ببياناتهم وهوياتهم دون وسيط.

• Peer-to-peer (P2P) [ند للند] : نظام يتفاعل فيه المستخدمون مباشرة مع بعضهم البعض دون الحاجة لوسيط مركزي.

• Redundant Components [مكونات احتياطية] : أجزاء إضافية في النظام تضمن استمرارية العمل في حال فشل أجزاء أخرى.

فخ امتحاني ونقاط الحذر:

• فخاخ ومفاتيح الامتحان بالإنجليزي والعربي (Exam Triggers):

• (Self-sovereign) [الحكم الذاتي] : الإجابة

Brief History

- In 1990s, Stuart Haber and W Scott Stornetta, were trying to solve a big problem, how to keep the past secure, and keep digital information safe and resistant to tampering?
- In 1991, they published the first paper to outline the use of a chain of cryptographically secured blocks to preserve the integrity of past information and protect it.
- The problems with centralization came to a head during the global financial crisis of 2007-2008.
- In 2008 blockchain was established, when the world was introduced to an individual or perhaps a group named Satoshi Nakamoto, the shadowy central figure in the story of Bitcoin.
- Nakamoto released a whitepaper. The paper was called Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System.
- This is the paper that technically defined central aspects of the most commonly known blockchain of today, Bitcoin.

الشرح والتفكيك الأكاديمي | تاريخ موجز للـ Blockchain

الخلاصة المركزة: البلوك تشين ظهرت لحل مشكلة الثقة والمركزية، وبيتكوين كانت أول تطبيق عملي لها.

شريحة 5

قاعة المحاضرة والشرح المفاهيمي (مرتبط بالتسجيل والسلايد)

قاعة المحاضرة (ما ركز عليه وشرحه الدكتور):

• قصة العملات الرقمية بدأت في عام 2008 عندما ظهر شخص اسمه ساتوشي ناكاموتو واقترح إنشاء أول عملة رقمية وهي البلوك تشين.

تفاصيل الشرح والاستيعاب الأكاديمي:

• يا بطل، هاي الشريحة بتلخص لنا كيف بلشت فكرة الـ Blockchain. الفكرة الأساسية كانت في التسعينات، لما عالمين اسمهم Stuart Haber و W. Scott Stornetta حاولوا يلاقوا حل لمشكلة كبيرة: كيف نحافظ على أمان المعلومات الرقمية ونمنع التلاعب فيها (tampering)؟

• في عام 1991، نشروا أول ورقة بحثية بتحكي عن استخدام 'سلسلة من الكتل المشفرة' (chain of cryptographically secured blocks) عشان نحافظ على سلامة المعلومات. بس المشكلة الحقيقية في الأنظمة المركزية (centralization) بانت بشكل واضح خلال الأزمة المالية العالمية في 2007-2008، لما البنوك المركزية كانت سبب في مشاكل كبيرة.

• هون اجت اللحظة الحاسمة في 2008، لما ظهر Satoshi Nakamoto (سواء كان شخص أو مجموعة) وقدم للعالم البيتكوين (Bitcoin) من خلال ورقة بحثية اسمها 'Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System'. هاي الورقة هي اللي عرفت الجوانب الأساسية لأشهر بلوك تشين اليوم، اللي هو البيتكوين.

الربط الواقعي والتطبيقي (مثال ملموس)

تخيل إنه زمان كان كل واحد بده يثبت ملكيته لبيت أو أرض، لازم يروح على دائرة الأراضي (الطابو) اللي هي جهة مركزية. لو هاي الدائرة انحرقت أو بياناتها انسرقت، كل الناس بتضيع

مفاتيح وفخاخ الامتحان بالإنجليزي (Exam Triggers)

مفاتيح ومصطلحات الاختبار (مع الترجمة):

• Tampering [التلاعب] : تغيير أو تعديل المعلومات بطريقة غير مصرح بها.

• Cryptographically Secured Blocks [كتل مشفرة] : وحدات بيانات محمية بالتشفير ومترابطة.

• Centralization [المركزية] : نظام تعتمد فيه السلطة والتحكم على جهة واحدة.

• Whitepaper [ورقة بيضاء] : وثيقة تشرح بالتفصيل تقنية أو منتج جديد.

فخ امتحاني ونقاط الحذر:

• فخاخ ومفاتيح الامتحان بالإنجليزي والعربي (Exam Triggers):

• (Satoshi Nakamoto) [ساتوشي ناكاموتو] : الإجابة فورا أو فخ السؤال: (Bitcoin (Whitepaper / Blockchain establishment

• (Global Financial Crisis 2007-2008)

Brief History

- This paper described a way of exchanging a currency, Bitcoin, that combines cryptography, computer science, and game theory in its design and implementation.
- Satoshi’s creation enabled a participant to digitally transact directly with another participant without relying on a single, centralized intermediary, such as a bank, to validate the payments.
- For example, if you schedule a payment via a banking app on your phone to a friend of yours, the actual flow of money goes from an account controlled by your bank to an account controlled by your friend's bank. If your friend does not have a bank account, you could send the money from your bank to a third party, like a money transfer company, where your friend could pick up the payment
- Somepeople think Bitcoin is the blockchain, and that the terms are interchangeable, but there aren’t
- With the surge of attention to the Bitcoin codebase and white paper, Vitalik Buterin, a contributor to the community, saw some limitations in the design of Bitcoin and began designing an open source protocol starting in late 2013, now known as Ethereum. Ethereum also operates on a blockchain, but Ethereum adds features that extend the features of Bitcoin and the bitcoin blockchain.
- Ethereum's key innovation is that itis much more than just a currency or a record of transactions. It's specification can actually run computation. Called the Ethereum Virtual Machine, the EVM allows for what are called smart contracts, or programs that can be deployed on to the blockchain, letting developers create decentralized applications that are housed, distributed on the chain itself.
- By 2015, Bitcoin had started to get serious attention. And by 2016, blockchain really hit is stride in the financial industry. In 2017, the Harvard Business Review suggested blockchain as a foundational technology.

الشرح والتفكيك الأكاديمي | تاريخ موجز (تكملة)

الخلاصة المركزة: البيتكوين جمع بين التشفير وعلوم الحاسوب ونظرية الألعاب، وإيثيريوم وسعت مفهوم البلوك تشين بما يتجاوز العملات.

شريحة 6

قاعة المحاضرة والشرح المفاهيمي (مرتبط بالتسجيل والسلايد)

قاعة المحاضرة (ما ركز عليه وشرحه الدكتور):

• أن ورقة البيتكوين وصفت طريقة لتبادل العملة (Bitcoin) اللي بتجمع بين الـ Cryptography (التشفير)، والـ Computer Science (علوم الحاسوب)، والـ Game Theory (نظرية الألعاب).

• شدد الدكتور على أن إبداع ساتوشي ناكاموتو مكن المشاركين من إجراء معاملات رقمية مباشرة (digitally transact directly) بدون الاعتماد على وسيط مركزي واحد (single, centralized intermediary) مثل البنك.

• ضرب الدكتور مثال على التحويل البنكي التقليدي، حيث أن الأموال تمر من حسابك في بنكك إلى حساب صديقك في بنكه، أو عبر طرف ثالث مثل شركات تحويل الأموال إذا لم يكن لدى صديقك حساب بنكي.

تفاصيل الشرح والاستيعاب الأكاديمي:

• يا بطل، هاي الشريحة بتكمل لنا قصة الـ Blockchain. ورقة البيتكوين اللي حكينا عنها، وصفت طريقة لتبادل عملة البيتكوين (Bitcoin) اللي بتجمع بين ثلاث علوم صعبة ومهمة: الـ Cryptography (علم التشفير)، والـ Computer Science (علوم الحاسوب)، والـ Game Theory (نظرية الألعاب).

الفكرة كانت إنه ساتوشي ناكاموتو قدر يخلي أي شخصين يعملوا تحويلات مالية رقمية مباشرة (digitally transact directly) بدون ما يحتاجوا لوسيط مركزي (centralized intermediary) زي البنك.

• يعني لو بدك تبعت مصاري لصاحبك عن طريق تطبيق بنكي، المصاري بتروح من بنكك لبنك صاحبتك. أما بالبيتكوين، التحويل بصير منك إله مباشرة. بس ركز معي منيح، الدكتور نبه على نقطة مهمة: 'البيتكوين مش هو البلوك تشين' (Bitcoin is not the blockchain). البلوك تشين هي التكنولوجيا الأساسية، والبيتكوين هو بس واحد من تطبيقاتها.

• بعد فترة، وبالتحديد في 2013، شخص اسمه Vitalik Buterin، اللي كان مساهم في مجتمع البيتكوين، شاف إنه تصميم البيتكوين فيه بعض الـ limitations (قيود). فقرر يصمم بروتوكول جديد مفتوح المصدر (open source protocol) سماه Ethereum. الإيثيريوم كمان بيشتغل على بلوك تشين، بس

الربط الواقعي والتطبيقي (مثال ملموس)

تخيل إنه زمان كان كل واحد بده يبعت رسالة، لازم يروح على مكتب البريد (جهة مركزية). لو مكتب البريد سكر، ما بتقدر تبعت رسالة. البيتكوين زي نظام رسائل جديد بخليك تبعت

مفاتيح وفخاخ الامتحان بالإنجليزي (Exam Triggers)

مفاتيح ومصطلحات الاختبار (مع الترجمة):

• Cryptography [التشفير] : علم حماية المعلومات والاتصالات باستخدام الرموز.

• Computer Science [علوم الحاسوب] : دراسة الحوسبة والمعلومات، بما في ذلك النظريات والتصميم والتطبيقات.

• Game Theory [نظرية الألعاب] : دراسة النماذج الرياضية للتفاعل الاستراتيجي بين العوامل العقلانية.

• Centralized Intermediary [وسيط مركزي] : جهة واحدة تتحكم وتدير المعاملات أو البيانات.

فخ امتحاني ونقاط الحذر:

• فخاخ ومفاتيح الامتحان بالإنجليزي والعربي (Exam Triggers):

• [البيتكوين مقابل البلوك تشين] (Bitcoin vs. Blockchain) : الإجابة فورا أو فخ السؤال: Blockchain is the technology, Bitcoin is an

What is a blockchain

- Blockchain is a decentralized ledger that records transactions or activity between two participants permanently with verification.
- This verification comes in the form of reviewing cryptographic functions and timestamps.
- Transactions can be verified on multiple computers, which are referred to as nodes.
- This makes the blockchain decentralized and transparent.
- Blockchain technology can be separated from the Bitcoin protocol and can be used for many other kinds of cryptocurrencies. It can also be applied across industries to a variety of use cases, specifically record of ownership, patient records, etc.

الشرح والتفكيك الأكاديمي | ما هو البلوك تشين؟

الخلاصة المركزة: البلوك تشين هو دفتر أستاذ لا مركزي يسجل المعاملات بشكل دائم وشفاف عبر التشفير والعقد.

شريحة 7

قاعة المحاضرة والشرح المفاهيمي (مرتبط بالتسجيل والسلايد)

قاعة المحاضرة (ما ركز عليه وشرحه الدكتور):

• البلوك تشين هو 'دفتر أستاذ لا مركزي' (decentralized ledger) يسجل المعاملات أو الأنشطة بين طرفين بشكل دائم ومع التحقق (permanently with verification).

• أوضح الدكتور أن هذا التحقق (verification) يأتي من مراجعة الـ cryptographic functions (وظائف التشفير) والـ timestamps (الطوابع الزمنية).

• أشار إلى أن المعاملات يمكن التحقق منها على أجهزة كمبيوتر متعددة تسمى الـ nodes (العقد)، وهذا يجعل البلوك تشين 'لا مركزيا وشفافا' (decentralized and transparent).

تفاصيل الشرح والاستيعاب الأكاديمي:

• يا بطل، هون بنوصل لتعريف البلوك تشين (Blockchain) بشكل واضح. الدكتور حكى إنه البلوك تشين هو 'دفتر أستاذ لا مركزي' (decentralized ledger) بيسجل أي معاملات أو أنشطة بتصير بين طرفين بشكل دائم (permanently) ومع إمكانية التحقق (verification) منها. يعني زي دفتر حسابات كبير، بس مش عند بنك واحد، بل عند كل الناس.

• التحقق هذا بيجي من استخدام الـ cryptographic functions (وظائف التشفير) والـ timestamps (الطوابع الزمنية). يعني كل معاملة بتتسجل، بتتشفر، وبتاخد وقت محدد. هاي المعاملات بيتم التحقق منها على أجهزة كمبيوتر كثيرة اسمها الـ nodes (العقد) المنتشرة على الشبكة. هذا اللي بخلي البلوك تشين 'لا مركزي وشفاف' (decentralized and transparent)، يعني ما في جهة واحدة بتتحكم فيه، وكل شيء واضح للكل.

• نقطة مهمة جدا الدكتور ركز عليها: البلوك تشين مش بس للبيتكوين! بتقدر تستخدمه لعملات رقمية تانية، وكمان بتقدر تطبقه في صناعات مختلفة لحالات استخدام (use cases) كثيرة، زي سجلات الملكية (record of ownership) أو سجلات المرضى (patient records).

الربط الواقعي والتطبيقي (مثال ملموس)

تخيل إنه عندك دفتر عيلة كبير، وكل فرد في العيلة عنده نسخة من هذا الدفتر. أي حدث بصير (ولادة، زواج، شراء سيارة)، بيتم تسجيله في كل النسخ، وبيتم التوقيع عليه من كل أفراد العيلة.

مفاتيح وفخاخ الامتحان بالإنجليزي (Exam Triggers)

مفاتيح ومصطلحات الاختبار (مع الترجمة):

• Decentralized Ledger [دفتر أستاذ لا مركزي] : سجل معاملات موزع على شبكة من الأجهزة بدلا من خادم مركزي.

• Transactions [معاملات] : أي عملية تبادل أو نشاط يتم تسجيله على البلوك تشين.

• Verification [التحقق] : عملية التأكد من صحة وسلامة المعاملة أو البيانات.

• Cryptographic Functions [وظائف التشفير] : خوارزميات رياضية تستخدم لحماية البيانات وتأمينها.

فخ امتحاني ونقاط الحذر:

• فخاخ ومفاتيح الامتحان بالإنجليزي والعربي (Exam Triggers):

• (Decentralized Ledger) [دفتر أستاذ لا مركزي] : الإجابة فورا أو فخ السؤال: (Core definition of Blockchain).

Block chain

- It's just a set of linearly connected information containing blocks secured with cryptography.
  - Real-world analogy. Imagine a small community called little block chain. This community has a small active economy with people buying and selling goods with each other and whenever someone makes a transaction, it's reported to the village accountant, who logs the transaction on a piece of paper. At the end of the day, the accountant goes to the town square and publicly staples the page to the previous day's transactions. Let's also assume that the accountant uses a fingerprinted wax seal to cover each staple so no one can remove prior pages or tamper with them, without it being very obvious.
- In a real blockchain we'd have to extend this analogy. There are actually many accountants making records of transactions and each one is competing to be the one who gets to add their record to the chain, and of course, there are also many town squares, each with its own local copy of the block chain and all communicating with one another.

الشرح والتفكيك الأكاديمي | البلوك تشين

الخلاصة المركزة: البلوك تشين عبارة عن سلسلة من الكتل المتصلة خطيا ومؤمنة بالتشفير، مع وجود عدة 'محاسبين' (nodes) يتنافسون لإضافة السجلات.

شريحة 8

قاعة المحاضرة والشرح المفاهيمي (مرتبط بالتسجيل والسلايد)

قاعة المحاضرة (ما ركز عليه وشرحه الدكتور):

• البلوك تشين هو 'مجرد مجموعة من الكتل المتصلة خطيا' (just a set of linearly connected information containing blocks) ومؤمنة بالتشفير (secured with cryptography).

• قدم الدكتور 'تشبيها واقعيا' (real-world analogy) لمجتمع صغير يسمى 'little blockchain' فيه محاسب يسجل المعاملات اليومية على ورقة، وفي نهاية اليوم يدبسها علنا بالصفحات السابقة ويختمها بختم شمعي ببصمة إصبع لمنع التلاعب.

• أوضح الدكتور أنه في البلوك تشين الحقيقي، هناك 'العديد من المحاسبين' (many accountants) الذين يسجلون المعاملات، وكل واحد منهم يتنافس ليكون هو من يضيف سجله إلى السلسلة (competing to be the one who gets to add their record to the chain).

تفاصيل الشرح والاستيعاب الأكاديمي:

• يا بطل، هاي الشريحة بتوضح لنا مفهوم البلوك تشين بطريقة مبسطة. الدكتور حكى إنه البلوك تشين هو ببساطة 'مجموعة من الكتل المتصلة خطيا' (linearly connected blocks) ومحمية بالتشفير (secured with cryptography). يعني زي سلسلة، كل حلقة فيها (block) مرتبطة بالحلقة اللي قبلها واللي بعدها، وكل حلقة محمية بقفل سري (تشفير).

• عشان نفهمها أكثر، الدكتور ضرب لنا 'مثال واقعي' (real-world analogy) رائع: تخيل قرية صغيرة اسمها 'little blockchain'. في هاي القرية، في محاسب بيسجل كل المعاملات اللي بتصير (بيع وشراء). في نهاية اليوم، بياخد الورقة اللي سجل عليها، وبيدبسها علنا بالورقة تبعت اليوم اللي قبله، وبحط عليها ختم شمعي ببصمة إصبعه. هذا الختم بضمن إنه ما حدا يقدر يغير أي ورقة سابقة بدون ما ينكشف.

• بس في البلوك تشين الحقيقي، الموضوع أعقد شوي: مش محاسب واحد، في 'محاسبين كثار' (many accountants) (اللي هم الـ nodes أو العقد) وكل واحد منهم بحاول يسجل المعاملات ويضيفها للسلسلة. وكمان، مش ساحة عامة واحدة، في 'ساحات عامة كثيرة' (many town squares) (اللي هي الأجهزة أو

الربط الواقعي والتطبيقي (مثال ملموس)

تخيل إنك بتلعب لعبة 'ليغو' (Lego). كل قطعة ليغو هي 'block' (كتلة). لما تركب القطع فوق بعضها عشان تبني برج، هاي القطع بتكون 'linearly connected' (متصلة خطيا). لو كل

مفاتيح وفخاخ الامتحان بالإنجليزي (Exam Triggers)

مفاتيح ومصطلحات الاختبار (مع الترجمة):

• Linearly Connected [متصلة خطيا] : مرتبطة الواحدة تلو الأخرى في تسلسل.

• Secured with Cryptography [مؤمنة بالتشفير] : محمية باستخدام تقنيات التشفير لمنع التلاعب.

• Real-world Analogy [تشبيه واقعي] : مثال من الحياة اليومية لتوضيح مفهوم معقد.

• Accountant [محاسب] : شخص يسجل المعاملات المالية (في التشبيه، يمثل الـ node).

فخ امتحاني ونقاط الحذر:

• فخاخ ومفاتيح الامتحان بالإنجليزي والعربي (Exam Triggers):

• (Linearly Connected Blocks) [كتل متصلة خطيا] : الإجابة فورا أو فخ السؤال: (Structure of Blockchain).

• (Secured with Cryptography) [مؤمنة بالتشفير] : الإجابة فورا أو فخ السؤال:

Ledgers, Distributed Ledgers, and Consensus

- Traditional ledgers
  - A large volume or service book, regularly located in one place and openly accessible (Book of Accounts for a business entity , credits and debits)

- Digital ledgers can be edited, copied and transferred with unprecedented ease
  - Solution : keep copies of the ledger distributed on a network and had specific rules around changing them,
  - This would make the system much more robust and has the added effect of decentralizing the authority.
- But to make those ledgers work together? How do you keep their information and alignment?
  - The answer is Consensus.
- In order to keep the distributed ledgers in alignment, protocols must be established for the network to reach consensus on what exactly gets written to those ledgers and if one such ledger it gets changed, these networks should be able to notice the discrepancy and self-correct.
  - Modern networks do this by proof of work as well as peer to peer protocols and cryptography

الشرح والتفكيك الأكاديمي | Ledgers, Distributed Ledgers, and Consensus

الخلاصة المركزة: من الدفاتر التقليدية للمركزية، وكيف البلوك تشين حلت مشاكلها باللامركزية والإجماع.

شريحة 9

قاعة المحاضرة والشرح المفاهيمي (مرتبط بالتسجيل والسلايد)

قاعة المحاضرة (ما ركز عليه وشرحه الدكتور):
• فكرة الـ Centralization (المركزية) كطريقة حوكمة منتشرة من آلاف السنين، حيث نثق بجهة مركزية مثل البنوك أو الحكومات لتوثيق المعلومات والبيانات، زي شهادة الجامعة أو الطابو (سند الملكية).

تفاصيل الشرح والاستيعاب الأكاديمي:
• يا بطل، هاي الشريحة بتشرح لنا كيف تطورت فكرة حفظ السجلات من زمان لحد ما وصلنا لـ Blockchain. بالبداية كان في عنا الـ Traditional Ledgers (الدفاتر التقليدية) اللي هي زي دفتر الحسابات لأي شركة، بتكون موجودة بمكان واحد ومفتوحة للكل. بس مع تطور التكنولوجيا، صار في عنا Digital Ledgers (سجلات رقمية) اللي سهلة جدا تتعدل وتتنسخ وتتنقل، وهون بتيجي المشكلة: كيف نضمن إنها ما تتلاعب فيها؟
• الحل اللي انطرح هو إنه نخلي نسخ من هذا الـ Ledger (السجل) موزع على شبكة (Distributed on a network) ونحط قواعد صارمة لتغييرها. هذا الإشي بخلي النظام أقوى بكثير ويزيد من الـ Decentralization (اللامركزية) للسلطة. بس السؤال المهم: كيف نخلي كل هاي النسخ الموزعة تشتغل مع بعض وتضل متطابقة؟ الجواب هو الـ Consensus (الإجماع).
• عشان نحافظ على الـ Distributed Ledgers (السجلات الموزعة) متطابقة، لازم يكون في بروتوكولات تخلي الشبكة توصل لـ Consensus (إجماع) على شو اللي لازم يتسجل بالضبط في هاي السجلات. وإذا صار أي تغيير في أي سجل، الشبكة لازم تقدر تلاحظ الـ Discrepancy (الاختلاف) وتصحح حالها تلقائيا. الشبكات الحديثة بتعمل هذا الإشي عن طريق الـ Proof of Work (إثبات العمل) وبروتوكولات الـ Peer-to-Peer (الند للند) والـ Cryptography (التشفير).

الربط الواقعي والتطبيقي (مثال ملموس)

تخيل إنك بدك تسجل علامات الطلاب. لو كان عندك دفتر علامات واحد (Traditional Ledger) وموجود عند الأستاذ، سهل يتعدل. لو صار الدفتر إلكتروني (Digital Ledger)، صار أسهل يتعدل. بس

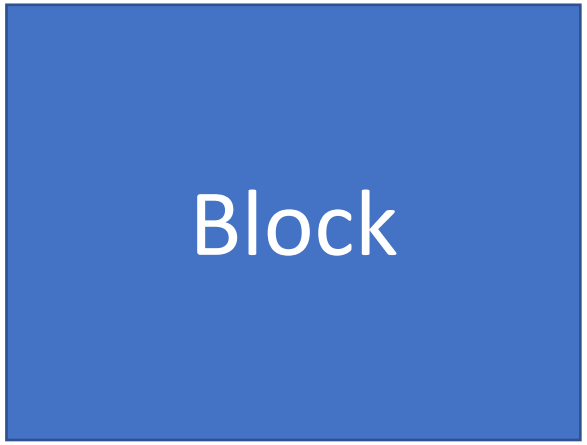
مفاتيح وفخاخ الامتحان بالإنجليزي (Exam Triggers)

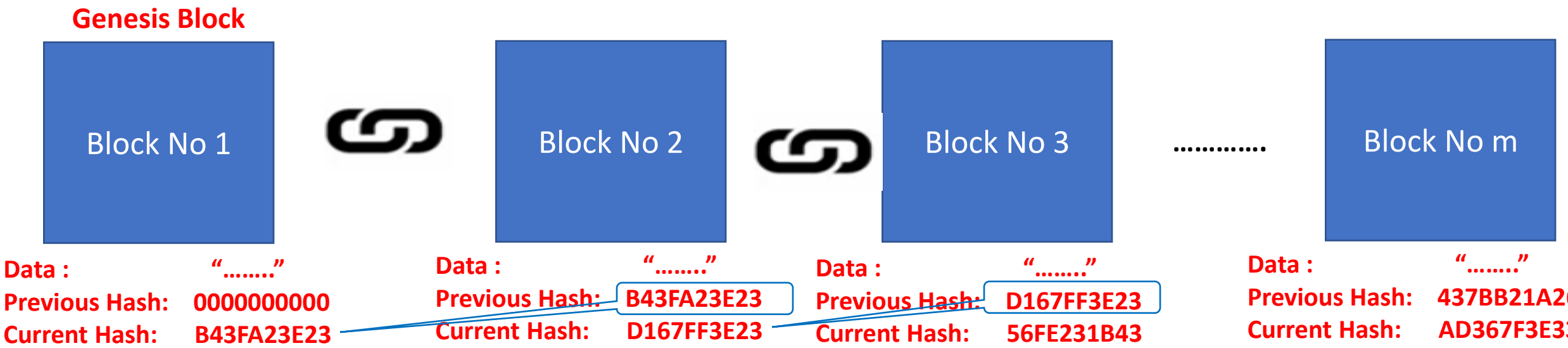
مفاتيح ومصطلحات الاختبار (مع الترجمة):
• Traditional Ledgers [دفاتر السجلات التقليدية] : سجلات ورقية أو رقمية مركزية يتم حفظها في مكان واحد.
• Digital Ledgers [سجلات رقمية] : سجلات إلكترونية يسهل تعديلها ونسخها ونقلها.
• Distributed Ledgers [سجلات موزعة] : نسخ من السجلات موزعة على شبكة من الأجهزة.
• Consensus [إجماع] : آلية تتفق من خلالها الأطراف في شبكة موزعة على صحة البيانات.

فخ امتحاني ونقاط الحذر:
• فخاخ ومفاتيح الامتحان بالإنجليزي والعربي (Exam Triggers):
• (Centralized vs. Decentralized) [مركزي مقابل لامركزي] : ركز على الفرق الجوهري: الأول يعتمد على جهة واحدة، الثاني يوزع السلطة.
• (Consensus) [الإجماع] : الإجابة فورا:

What is blockchain

- Each Block contains
  - Data -> any string , transaction etc..
  - Previous Hash
    - What is Hash? F74BEE283A
  - Current Block Hash (Block fingerprint)





Blocks are cryptographically (تشفيريا) linked together

الشرح والتفكيك الأكاديمي | What is blockchain

الخلاصة المركزة: البلوك تشين: سلسلة كتل مرتبطة تشفيريا، كل كتلة فيها بيانات وهاش الكتلة السابقة والحالية.

شريحة 10

قاعة المحاضرة والشرح المفاهيمي (مرتبط بالتسجيل والسلايد)

قاعة المحاضرة (ما ركز عليه وشرحه الدكتور):

• الـ Blockchain هي مجموعة من الملفات المتصلة ببعضها البعض عن طريق عملية الـ Cryptography (التشفير).

• كل بلوك (Block) فيه Data (بيانات)، Previous Hash (الهاش السابق)، و Current Block Hash (الهاش الحالي) اللي هو زي بصمة البلوك.

• الـ Genesis Block (أول بلوك) بيكون الـ Previous Hash تاعه صفر.

تفاصيل الشرح والاستيعاب الأكاديمي:

• يا بطل، هاي الشريحة بتوضح لنا التركيب الأساسي لـ Blockchain (سلسلة الكتل). الفكرة ببساطة إنه الـ Blockchain هي عبارة عن مجموعة من الـ Blocks (الكتل) المتصلة ببعضها البعض بطريقة مشفرة، زي السلسلة بالضبط.

• كل Block (كتلة) من هاي السلسلة بتحتوي على 3 أشياء رئيسية:

• Data (البيانات): هاي ممكن تكون أي إشي، زي مثلا تفاصيل معاملة مالية (Transaction) أو أي معلومات بدك تسجلها.

• Previous Hash (الهاش السابق): هذا الهاش هو بصمة الـ Block اللي قبلها مباشرة في السلسلة. يعني كل بلوك بتعرف مين البلوك اللي سبقتها عن طريق الهاش تبعها.

• Current Block Hash (الهاش الحالي): هذا الهاش هو زي بصمة فريدة لـ Block نفسها، بيتم حسابه بناء على كل الـ Data اللي جواتها، بالإضافة لـ Previous Hash. هذا الـ Current Hash هو اللي بخلي الـ Block فريدة ومستحيل تتكرر.

• الفكرة الجهنمية هون إنه الـ Blocks are cryptographically linked together (الكتل مرتبطة تشفيريا ببعضها البعض). يعني لو حدا حاول يغير أي Data في أي Block، الـ Current Hash تبعها راح يتغير. وهذا التغيير راح يأثر على الـ Previous Hash تبع الـ Block اللي بعدها، وهيك بتضل السلسلة كلها تتأثر. عشان هيك، أي تلاعب بـ Block واحد بيتطلب تغيير كل الـ Blocks اللي بعده، وهذا الإشي شبه مستحيل عمليا، خصوصا في شبكة

الربط الواقعي والتطبيقي (مثال ملموس)

تخيل إنك بتكتب مذكرات يومية، وكل صفحة (Block) بتكتب فيها ملخص للصفحة اللي قبلها (Previous Hash) وبتوقع عليها (Current Hash).

لو حدا حاول يغير كلمة في صفحة قديمة، التوقيع

مفاتيح وفخاخ الامتحان بالإنجليزي (Exam Triggers)

مفاتيح ومصطلحات الاختبار (مع الترجمة):

• Block [كتلة] : وحدة تخزين أساسية في البلوك تشين تحتوي على بيانات ومعلومات مشفرة.

• Data [بيانات] : المعلومات المخزنة داخل البلوك، مثل تفاصيل المعاملات.

• Previous Hash [الهاش السابق] : بصمة تشفيرية للبلوك الذي يسبق البلوك الحالي في السلسلة.

• Current Block Hash [هاش الكتلة الحالي] : بصمة تشفيرية فريدة للبلوك الحالي، تحسب من بياناته والهاش السابق.

فخ امتحاني ونقاط الحذر:

• فخاخ ومفاتيح الامتحان بالإنجليزي والعربي (Exam Triggers):

• (Genesis Block) [كتلة] [كتلة التكوين/البداية] : الإجابة فورا: أول بلوك في السلسلة، الـ Previous Hash تاعه دائما صفر.

Understanding Block chain

- In order to understand block chain you must understand each of the following concepts
  - Hash Cryptography
  - Immutable Ledger
  - Distributed P2P Network’
  - Mining
  - Consensus Protocol

الشرح والتفكيك الأكاديمي | Understanding Block chain

الخلاصة المركزة: لفهم البلوك تشين، لازم تستوعب خمس مفاهيم أساسية: التشفير بالهاش، السجل غير القابل للتغيير، الشبكة الموزعة، التعدين، وبروتوكول الإجماع.

شريحة 11

قاعة المحاضرة والشرح المفاهيمي (مرتبط بالتسجيل والسلايد)

قاعة المحاضرة (ما ركز عليه وشرحه الدكتور):

• إنه عشان نفهم الـ Blockchain صح، لازم نفهم خمس مفاهيم أساسية: Hash Cryptography، Immutable Ledger، Distributed P2P Network، Mining، و Consensus Protocol.

• أشار إلى إنه لغاية هاي اللحظة، التركيز كان على الـ Hash Cryptography.

تفاصيل الشرح والاستيعاب الأكاديمي:

• يا بطل، هاي الشريحة بتعطينا خارطة طريق عشان نفهم الـ Blockchain (سلسلة الكتل) بشكل كامل. الدكتور هون بيحكي إنه عشان تستوعب الموضوع صح، لازم تكون فاهم خمس مفاهيم رئيسية، وكل واحد منهم مهم جدا:

• Hash Cryptography (تشفير الهاش): هذا هو الأساس اللي بيخلي الـ Blockchain آمنة. الـ Hash هو زي بصمة فريدة للبيانات، أي تغيير بسيط في البيانات بيغير الهاش كليا، وهذا بيضمن إنه ما حدا يتلاعب بالمعلومات.

• Immutable Ledger (سجل غير قابل للتغيير): كلمة Immutable معناها 'غير قابل للتغيير'. يعني بمجرد ما تتسجل البيانات في الـ Blockchain، مستحيل تتعدل أو تتحذف. هذا بيعطي ثقة عالية في صحة المعلومات.

• Distributed P2P Network (شبكة الند للند الموزعة): الـ Blockchain ما بتعتمد على سيرفر مركزي واحد. بدلا من هيك، هي شبكة موزعة (Distributed) بين أجهزة كمبيوتر كثيرة (Nodes)، وكل جهاز بيحتفظ بنسخة من السجل. الـ P2P (Peer-to-Peer) معناها إنه الأجهزة بتتواصل مع بعضها مباشرة بدون وسيط.

• Mining (التعدين): هاي العملية هي اللي بتضيف الـ Blocks الجديدة على السلسلة. الـ Miners (المعدنون) بيستخدموا قوة حاسوبية هائلة عشان يحلوا ألغاز معقدة، واللي بيحل اللغز أول واحد بياخد مكافأة وبيضيف الـ Block الجديد.

• Consensus Protocol (بروتوكول الإجماع): بما إنه في شبكة موزعة، لازم يكون في طريقة تتفق فيها كل الأجهزة على صحة الـ Blocks والـ

الربط الواقعي والتطبيقي (مثال ملموس)

تخيل إنك بدك تبني بيت. الـ Hash Cryptography هي زي أساس البيت القوي اللي ما بتغير. الـ Immutable Ledger هي زي عقد ملكية البيت اللي مستحيل حدا يغيره بعد ما يتسجل. الـ

مفاتيح وفخاخ الامتحان بالإنجليزي (Exam Triggers)

مفاتيح ومصطلحات الاختبار (مع الترجمة):

• Hash Cryptography [تشفير الهاش] : استخدام دوال الهاش لإنشاء بصمات رقمية فريدة للبيانات لضمان الأمان.

• Immutable Ledger [سجل غير قابل للتغيير] : سجل لا يمكن تعديل أو حذف البيانات منه بعد إضافتها.

• Distributed P2P Network [شبكة الند للند الموزعة] : شبكة لا مركزية تتواصل فيها الأجهزة مباشرة وتشارك البيانات.

• Mining [التعدين] : عملية حل ألغاز حاسوبية لإضافة كتل جديدة إلى البلوك تشين وكسب مكافآت.

فخ امتحاني ونقاط الحذر:

• فخاخ ومفاتيح الامتحان بالإنجليزي والعربي (Exam Triggers):

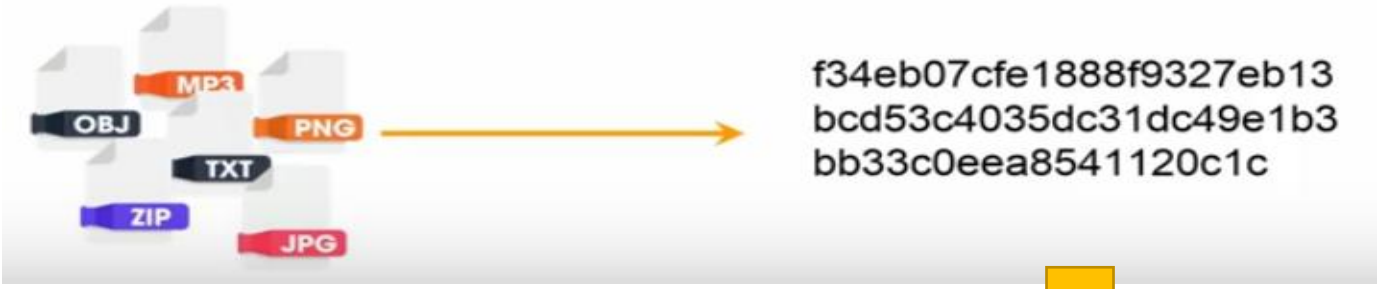
• (Immutable Ledger) [سجل غير قابل للتغيير] : الإجابة فورا: يعني البيانات لا يمكن

Hash Cryptography (SHA256 Hash Algorithm)

Human has unique fingerprint



Digital document has unique Hash



SHA256 → 256bits
64 hexadecimal characters

What ever was the file size the hash always has the same length of 256 bit

For demo see
https://andersbrownworth.com/blockchain/

الشرح والتفكيك الأكاديمي | Hash Cryptography (SHA256 Hash Algorithm)

الخلاصة المركزة: الهاش كريبتوغرافي هو بصمة رقمية فريدة للبيانات، مهما كان حجم الملف، الهاش دائما بنفس الطول (256 بت لـ SHA256).

شريحة 12

قاعة المحاضرة والشرح المفاهيمي (مرتبط بالتسجيل والسلايد)

قاعة المحاضرة (ما ركز عليه وشرحه الدكتور):

• الـ Hash Cryptography (تشفير الهاش) هو زي بصمة الإصبع للإنسان، بس هون لـ Digital document (المستند الرقمي).

• مهما كان حجم الـ file size (حجم الملف)، الـ Hash (الهاش) دائما يكون بنفس الـ length (الطول) وهو 256 bit (256 بت) في حالة الـ SHA256.

• وضح إن الـ Hash Algorithm (خوارزمية الهاش) بتولد رقم فريد للنص، ومستحيل نصين مختلفين يعطوا نفس الهاش.

تفاصيل الشرح والاستيعاب الأكاديمي:

• يا بطل، هاي الشريحة بتدخلنا في تفاصيل الـ Hash Cryptography (تشفير الهاش)، وهو أساس الأمان في الـ Blockchain. الفكرة ببساطة إنه زي ما الإنسان إله بصمة إصبع فريدة، أي ملف رقمي (Digital document) إله بصمة رقمية فريدة اسمها الـ Hash (الهاش).

• المهم هون إنه مهما كان حجم الملف (Whatever was the file size)، الـ Hash دائما بيكون بنفس الطول (always has the same length)، وفي حالة الـ SHA256 Hash Algorithm (خوارزمية الهاش SHA256) اللي بنستخدمها في الـ Blockchain، هذا الطول هو 256 بت (256 bit). يعني لو عندك ملف حجمه 1 كيلوبايت أو 1 جيجابايت، الهاش تبعهم راح يكون بنفس الطول 256 بت.

• خصائص الـ Hash Code اللي لازم تعرفها:

• One-Way (باتجاه واحد): يعني إذا معك الـ Hash، مستحيل ترجع تعرف النص الأصلي اللي طلع منه. زي ما بتشوف بصمة الإصبع ما بتعرف مين صاحبها بالضبط إلا إذا قارنتها.

• Deterministic (حتمي): يعني نفس النص دائما بيعطيك نفس الـ Hash. لو كتبت 'Hello' مليون مرة، دائما الهاش راح يكون نفسه.

• Fast Computation (حساب سريع): الـ Hash بيتم حسابه بسرعة خرافية، وهذا مهم عشان الشبكة تقدر تتحقق من صحة الـ Blocks بسرعة.

الربط الواقعي والتطبيقي (مثال ملموس)

تخيل إنك بتدخل كلمة سر على موقع. الموقع ما بيحفظ كلمة السر نفسها، بيحفظ الـ Hash تبعها. لما ترجع تدخل كلمة السر مرة ثانية، الموقع بيحسب الـ Hash تبعها ويقارنه بالـ Hash المخزن

مفاتيح وفخاخ الامتحان بالإنجليزي (Exam Triggers)

مفاتيح ومصطلحات الاختبار (مع الترجمة):

• Hash Cryptography [تشفير الهاش] : استخدام دوال الهاش لإنشاء بصمات رقمية فريدة للبيانات لضمان الأمان.

• SHA256 Hash Algorithm [خوارزمية الهاش SHA256] : خوارزمية تشفير شائعة تنتج هاش بطول 256 بت، تستخدم في البيتكوين.

• One-Way [باتجاه واحد] : خاصية في الهاش تمنع استعادة البيانات الأصلية من الهاش.

• Deterministic [حتمي] : خاصية تضمن أن نفس المدخل ينتج دائما نفس الهاش.

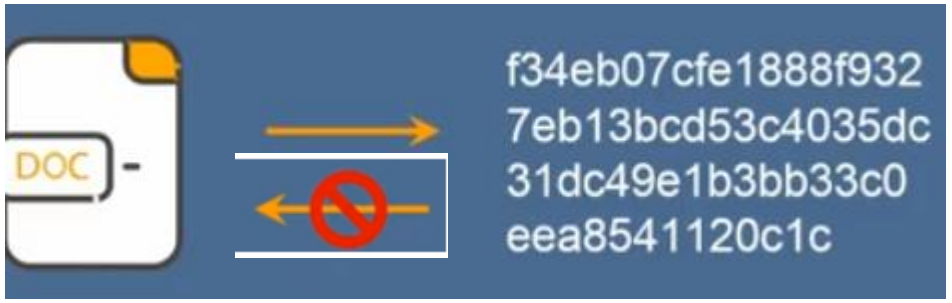
فخ امتحاني ونقاط الحذر:

• فخاخ ومفاتيح الامتحان بالإنجليزي والعربي (Exam Triggers):

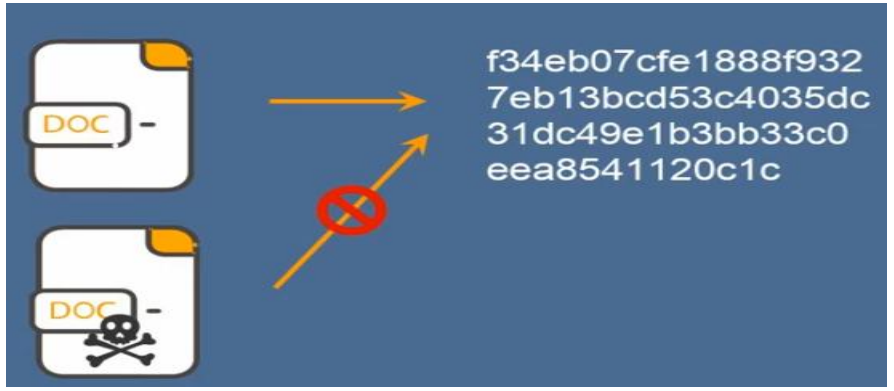
• (SHA256) [خوارزمية SHA256] : الإجابة فورا: الهاش ألغوريثم المستخدم في البيتكوين، طوله 256 بت.

Hash Algorithm requirement

- One-way
- Deterministic
  - Gives the same Hash every time for the same document
- Fast Computation
- Avalanche effect
  - Any minor modification will generate new different Hash
- Must Withstand Collision
  - MD5 had weakness => recommendation not to use it any more
  - Hash 256 has Probability of 1/64,000,000 to have collision







الشرح والتفكيك الأكاديمي | متطلبات خوارزمية الهاش (Hash Algorithm requirements)

الخلاصة المركزة: خمس خصائص أساسية لازم تكون موجودة بأي Hash Algorithm عشان تكون قوية ومناسبة للبلوك تشين.

شريحة 13

قاعة المحاضرة والشرح المفاهيمي (مرتبط بالتسجيل والسلايد)

قاعة المحاضرة (ما ركز عليه وشرحه الدكتور):

• الـ Hash Algorithm لازم تكون 'One-way' يعني ما بنقدر نرجع من الهاش للنص الأصلي، زي ما كتبنا 'أحمد' وطلع هاش، ما بنقدر من الهاش نعرف إنه النص الأصلي كان 'أحمد'.

• أكد على خاصية 'Deterministic' بمعنى إنه نفس النص دايما بيعطي نفس الهاش، يعني لو كتبت 'أحمد' اليوم وبعد خمس سنين كتبت 'أحمد' رح يعطيك نفس الهاش.

• لازم تكون 'Fast Computation' يعني حساب الهاش سريع جدا، جزء من الميلي ثانية، عشان نقدر نتحقق من الهاشات بسرعة في البلوك تشين.

تفاصيل الشرح والاستيعاب الأكاديمي:

• يا بطل، هاي الشريحة بتوضح لنا شو هي الـ 'Hash Algorithm requirements' أو المتطلبات الأساسية لأي خوارزمية هاش قوية وموثوقة، خصوصا لما نستخدمها في أنظمة زي الـ Blockchain. الدكتور ركز على خمس خصائص رئيسية:

• One-way (باتجاه واحد): الفكرة هون إنه لو أعطيتك الـ Hash الناتج، مستحيل تقدر ترجع للنص الأصلي اللي أنتج هذا الـ Hash. يعني زي ما حكى الدكتور، لو كتبت 'أحمد' وطلع لك هاش معين، ما بتقدر من الهاش هذا تعرف إنه النص الأصلي كان 'أحمد'. هاي الخاصية مهمة جدا للأمان.

• Deterministic (حتمية): هاي معناها إنه لو أعطيت نفس النص لـ Hash Algorithm مليون مرة، رح تعطيك نفس الـ Hash بالضبط كل مرة. ما في مجال للصدفة أو التغيير. يعني 'أحمد' اليوم، 'أحمد' بكرة، دايما نفس الهاش.

• Fast Computation (حساب سريع): لازم تكون عملية حساب الـ Hash سريعة جدا، يعني بتتم في جزء من الثانية. ليش؟ عشان لما يكون عندك آلاف الـ Blocks في الـ Blockchain، تقدر تتحقق من صحة الـ Hashes بسرعة خرافية بدون ما يصير أي تأخير.

• Avalanche effect (تأثير الانهيار الجليدي): هاي الخاصية بتعني إنه أي تغيير بسيط جدا في النص الأصلي، حتى لو كان حرف واحد أو سيس، بيؤدي

الربط الواقعي والتطبيقي (مثال ملموس)

تخيل إنه عندك بصمة إصبعك (Hash) وبطاقة هويتك (النص الأصلي). الـ Hash Algorithm زي جهاز البصمة. خاصية الـ 'One-way' معناها إنه لو أعطيتك بصمتي، مستحيل تقدر ترسم وجهي أو تعرف اسمي. الـ 'Deterministic' معناها إنه لو حطيت

مفاتيح وفخاخ الامتحان بالإنجليزي (Exam Triggers)

مفاتيح ومصطلحات الاختبار (مع الترجمة):

• Hash Algorithm [خوارزمية الهاش] : دالة رياضية تحول أي مدخل إلى سلسلة أبجدية رقمية ثابتة الطول.

• One-way [باتجاه واحد] : لا يمكن عكس عملية الهاش لاستعادة المدخل الأصلي.

• Deterministic [حتمي] : نفس المدخل ينتج نفس الهاش دائما.

• Fast Computation [حساب سريع] : يتم حساب الهاش بسرعة عالية جدا.

فخ امتحاني ونقاط الحذر:

• فخاخ ومفاتيح الامتحان بالإنجليزي والعربي (Exam Triggers):

• (One-way function) [دالة باتجاه واحد] : الإجابة فورا أو فخ السؤال: (لا يمكن استعادة النص الأصلي من الهاش).

Immutable Ledger



الشرح والتفكيك الأكاديمي | الدفتر الأستاذ غير القابل للتغيير (Immutable Ledger)

الخلاصة المركزة: البلوك تشين بتحل مشكلة الدفاتر التقليدية عن طريق دفتر أستاذ موزع وغير قابل للتغيير.

شريحة 14

الشرح والتفكيك المفاهيمي الجوهري (إعداد رفيق لماح الذكي)

تفاصيل الشرح والاستيعاب الأكاديمي:

• يا بطل، هاي الشريحة بتقدم لنا مفهوم الـ 'Immutable Ledger' (الدفتر الأستاذ غير القابل للتغيير) وبتربطه بمشكلة الـ 'traditional ledger' (الدفتر الأستاذ التقليدي). الفكرة هون إنه في الأنظمة التقليدية، زي البنوك مثلا، كل التعاملات المالية بتتسجل في دفتر أستاذ مركزي. هذا الدفتر ممكن يكون عرضة للتلاعب أو التغيير من قبل جهة مركزية أو حتى الاختراق.

• الحل اللي بتقدمه الـ Blockchain هو الـ 'Distributed Ledger' (الدفتر الأستاذ الموزع) اللي بيكون 'Immutable' (غير قابل للتغيير). يعني بدل ما يكون في دفتر واحد عند جهة مركزية، بيكون في نسخ متعددة من هذا الدفتر موزعة على شبكة كبيرة من الأجهزة (Nodes). وأي معلومة بتتسجل فيه، بتصير جزء من سلسلة الـ Blocks، وبتكون محمية بطريقة بتخلي تغييرها شبه مستحيل، زي ما رح نشوف بالشريحة الجاية.

الربط الواقعي والتطبيقي (مثال ملموس)

تخيل إنه عندك دفتر علامات لطلابك. لو كان هذا الدفتر ورقي وموجود عندك بس (Traditional Ledger)، ممكن أي حدا يغير علامة طالب بسهولة. لكن لو هذا الدفتر كان إلكتروني، وكل طالب عنده

مفاتيح وفخاخ الامتحان بالإنجليزي (Exam Triggers)

مفاتيح ومصطلحات الاختبار (مع الترجمة):

• Immutable Ledger [دفتر أستاذ غير قابل للتغيير] : سجل رقمي لا يمكن تعديل أو حذف البيانات منه بعد تسجيلها.

• Traditional Ledger [دفتر أستاذ تقليدي] : سجل مركزي للتعاملات، غالبا ما يكون عرضة للتلاعب أو الاختراق.

• Distributed Ledger [دفتر أستاذ موزع] : سجل مشترك ومتزامن للبيانات يتم توزيعه عبر شبكة من الأجهزة.

فخ امتحاني ونقاط الحذر:

• فخاخ ومفاتيح الامتحان بالإنجليزي والعربي (Exam Triggers):

• (Immutable Ledger) [دفتر أستاذ غير قابل للتغيير] : الإجابة فورا أو فخ السؤال: (سجل لا يمكن تعديل أو حذف البيانات منه بعد إضافتها).

Immutable Ledger

- Attacker first needs to know which block is containing the information to be modified ?
- There may be hundreds or even thousands of blocks that had been added to the block chain



- Suppose he found the targeted block and modified it



Since the data had been changed=>the block hash will be change =>, and all the following blocks will become invalid



- Thus the attacker needs to remine the rest of the block chain to make them valid => and before adding any new block , which is tedious work!!

Tedious but possible so what to do?

الشرح والتفكيك الأكاديمي | الدفتر الأستاذ غير القابل للتغيير (Immutable Ledger) - كيف يعمل؟

الخلاصة المركزة: تغيير أي بلوك في البلوك تشين بيتطلب إعادة حساب كل الهاشات للبلوكات اللي بعده، وهذا بيخليه صعب جدا.

شريحة 15

قاعة المحاضرة والشرح المفاهيمي (مرتبط بالتسجيل والسلايد)

قاعة المحاضرة (ما ركز عليه وشرحه الدكتور):

• لو الهاكر حاول يغير بيانات في بلوك معين، مثلا بدل '100 بيتكوين' لـ '50 بيتكوين'، الهاش تاع هذا البلوك رح يتغير.

• بما إنه كل بلوك بيحتوي على الـ 'Previous Hash' للبلوك اللي قبله، فتغيير هاش بلوك واحد بيخلي كل الـ 'Following Blocks' (البلوكات اللي بعده) تصير 'Invalid' (غير صالحة) لأنه الـ Previous Hash فيها ما عاد يتطابق مع الـ Current Hash للبلوك اللي قبلها.

• عشان الهاكر يخلي التغيير 'Valid' (صالح)، لازم 'Remine' (يعيد حساب) الهاشات لكل البلوكات اللي بعد البلوك اللي عدله، وهذا 'Tedious Work' (عمل شاق وممل) جدا.

تفاصيل الشرح والاستيعاب الأكاديمي:

• يا بطل، هاي الشريحة بتوضح لنا ليش الـ 'Immutable Ledger' في الـ Blockchain صعب جدا يتغير. الفكرة الأساسية بتعتمد على ربط الـ Blocks ببعضها البعض باستخدام الـ Hashes:

• الترابط بالهاشات: كل 'Block' في الـ Blockchain بيحتوي على 'Current Hash' خاص فيه، وكمان بيحتوي على 'Previous Hash' اللي هو الـ Current Hash للبلوك اللي قبله. هذا بيعمل سلسلة مترابطة بشكل قوي.

• محاولة التعديل: لو افترضنا إنه في 'Attacker' (مهاجم) قدر يوصل لبلوك معين وغير فيه معلومة بسيطة (مثلا، غير مبلغ تحويل من 100 لـ 50)، شو اللي بصير؟ الـ 'Data' (البيانات) داخل هذا البلوك تغيرت، وبالتالي الـ 'Block Hash' (هاش البلوك) الخاص فيه رح يتغير فورا (بسبب الـ Avalanche Effect اللي حكينا عنه).

• تأثير الدومينو: لما يتغير هاش هذا البلوك، كل الـ 'Following Blocks' (البلوكات اللي بتيجي بعده في السلسلة) رح تصير 'Invalid' (غير صالحة). ليش؟ لأنه الـ Previous Hash اللي موجود فيها ما عاد يتطابق مع الـ Current Hash الجديد للبلوك اللي تم تعديله. زي ما حكى الدكتور، كل السلسلة بتخرب.

الربط الواقعي والتطبيقي (مثال ملموس)

تخيل إنه عندك سلسلة من الأوراق، كل ورقة مكتوب عليها رقمها، ومكتوب عليها كمان رقم الورقة اللي قبلها. لو غيرت الرقم على ورقة بالنص، كل الأوراق اللي بعدها رح تصير غلط.

مفاتيح وفخاخ الامتحان بالإنجليزي (Exam Triggers)

مفاتيح ومصطلحات الاختبار (مع الترجمة):

• Attacker [مهاجم] : شخص يحاول التلاعب بالبيانات أو اختراق النظام.

• Block Hash [هاش البلوك] : الهاش الفريد الذي يمثل محتوى بلوك معين.

• Previous Hash [الهاش السابق] : الهاش الخاص بالبلوك الذي يسبق البلوك الحالي في السلسلة.

• Invalid [غير صالح] : وصف للبلوك الذي لم يعد محتواه متطابقًا مع الهاشات المرتبطة به.

فخ امتحاني ونقاط الحذر:

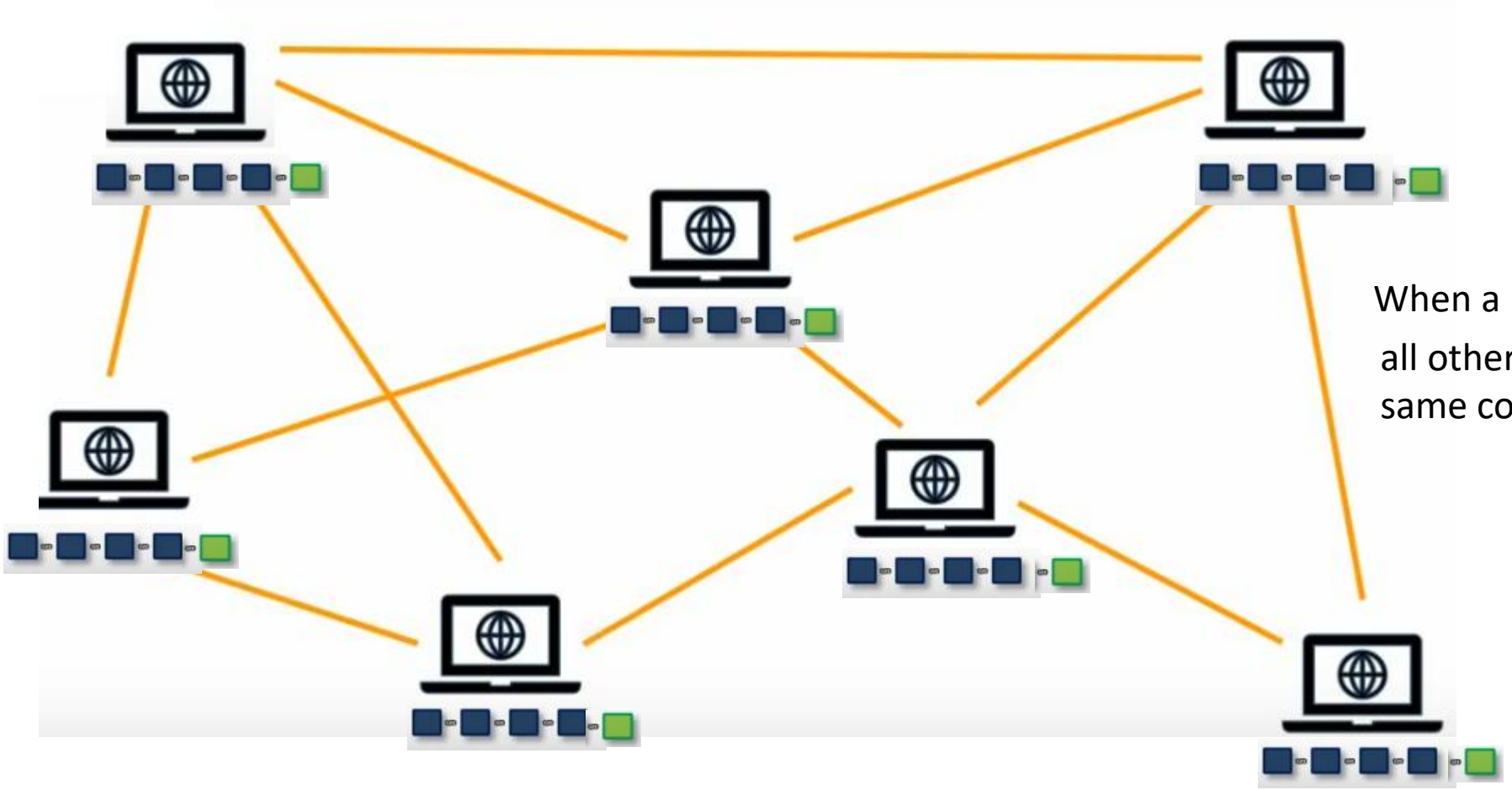
• فخاخ ومفاتيح الامتحان بالإنجليزي والعربي (Exam Triggers):

• (Modifying a block) [تعديل بلوك] : الإجابة فورا أو فخ السؤال: (يغير هاش البلوك ويجعل البلوكات اللاحقة غير صالحة).

• (Invalid blocks) [بلوكات غير صالحة] : الإجابة فورا أو فخ السؤال: (عدم تطابق الـ

Distributed P2P Network

The same block chain at each node



When a new block is added

all other node add the same copy of that block

الشرح والتفكيك الأكاديمي | شبكة الند للند الموزعة (Distributed P2P Network)

الخلاصة المركزة: كل جهاز في شبكة البلوك تشين بيحتفظ بنسخة كاملة من السلسلة، وهذا بيضمن الأمان والتوافرية.

شريحة 16

قاعة المحاضرة والشرح المفاهيمي (مرتبط بالتسجيل والسلايد)

قاعة المحاضرة (ما ركز عليه وشرحه الدكتور):

• الـ Blockchain مش موجودة على جهاز واحد، بل على 'كل النودز الموجودين' (كل الأجهزة المشاركة في الشبكة).

• أكد إنه 'كل واحدة من هذول هي عبارة عن node داخل blockchain' وكل 'node' (كمبيوتر) بيحتوي على 'نفس blockchain' و 'نفس الـblock'.

• وضح إنه لو الهاكر بدل على 'نسخة واحدة' من البلوك تشين، باقي الـ 'Community' (المجتمع) اللي عندهم النسخ الصحيحة رح يكتشفوا التلاعب.

تفاصيل الشرح والاستيعاب الأكاديمي:

• يا بطل، هاي الشريحة بتدخلنا في مفهوم الـ 'Distributed P2P Network' (شبكة الند للند الموزعة)، وهي أساس قوة وأمان الـ Blockchain. الفكرة هون بسيطة بس قوية جدا:

• نسخ متطابقة: بدل ما يكون في سيرفر مركزي واحد بيحتفظ بالـ Blockchain، كل 'Node' (جهاز كمبيوتر) مشارك في الشبكة بيحتفظ بـ 'The same blockchain' (نفس النسخة الكاملة والمتطابقة من البلوك تشين). يعني لو عندك 100 جهاز في الشبكة، كل جهاز عنده نسخة طبق الأصل من كل الـ Blocks اللي تم إضافتها.

• إضافة بلوك جديد: لما يتم إضافة 'A new block' (بلوك جديد) للسلسلة، هاي المعلومة بتنتشر لكل الـ Nodes في الشبكة، و 'All other nodes add the same copy of that block' (كل الأجهزة الثانية بتضيف نفس النسخة من هذا البلوك) لنسختها المحلية من الـ Blockchain.

• الأمان من التلاعب: زي ما حكى الدكتور، لو الهاكر حاول يغير بيانات في بلوك معين على جهاز واحد بس، باقي الأجهزة في الشبكة (اللي عندها النسخ الصحيحة) رح تكتشف هذا التلاعب فورا. عشان الهاكر ينجح، لازم يسيطر ويعدل على '51%' من أجهزة الشبكة على الأقل بنفس الوقت، وهذا عمليا شبه مستحيل، خصوصا في الشبكات الكبيرة اللي فيها آلاف الأجهزة.

• التوافرية (Availability): هاي الشبكة الموزعة بتضمن إنه النظام يضل شغال حتى لو تعطلت بعض الأجهزة. لو 5 أو 10 أجهزة وقعت، باقي الأجهزة بتضل شغالة وبتوفر الخدمة، وهذا بيخلي النظام 'Highly resistant to

الربط الواقعي والتطبيقي (مثال ملموس)

تخيل إنه عندك كتاب مهم جدا، وبدل ما يكون في نسخة واحدة منه في مكتبة مركزية، كل طالب في الجامعة عنده نسخة كاملة من هذا الكتاب. لو حاول حدا يغير كلمة في نسخته من الكتاب، باقي

مفاتيح وفخاخ الامتحان بالإنجليزي (Exam Triggers)

مفاتيح ومصطلحات الاختبار (مع الترجمة):

• Distributed P2P Network [شبكة الند للند الموزعة] : شبكة لا مركزية تتصل فيها الأجهزة مباشرة ببعضها البعض دون وسيط مركزي.

• Node [نود / عقدة] : جهاز كمبيوتر يشارك في شبكة البلوك تشين ويحتفظ بنسخة من السلسلة.

• Attack 51% [هجوم 51%] : هجوم محتمل على شبكة البلوك تشين حيث يسيطر كيان واحد على أكثر من نصف قوة الحوسبة.

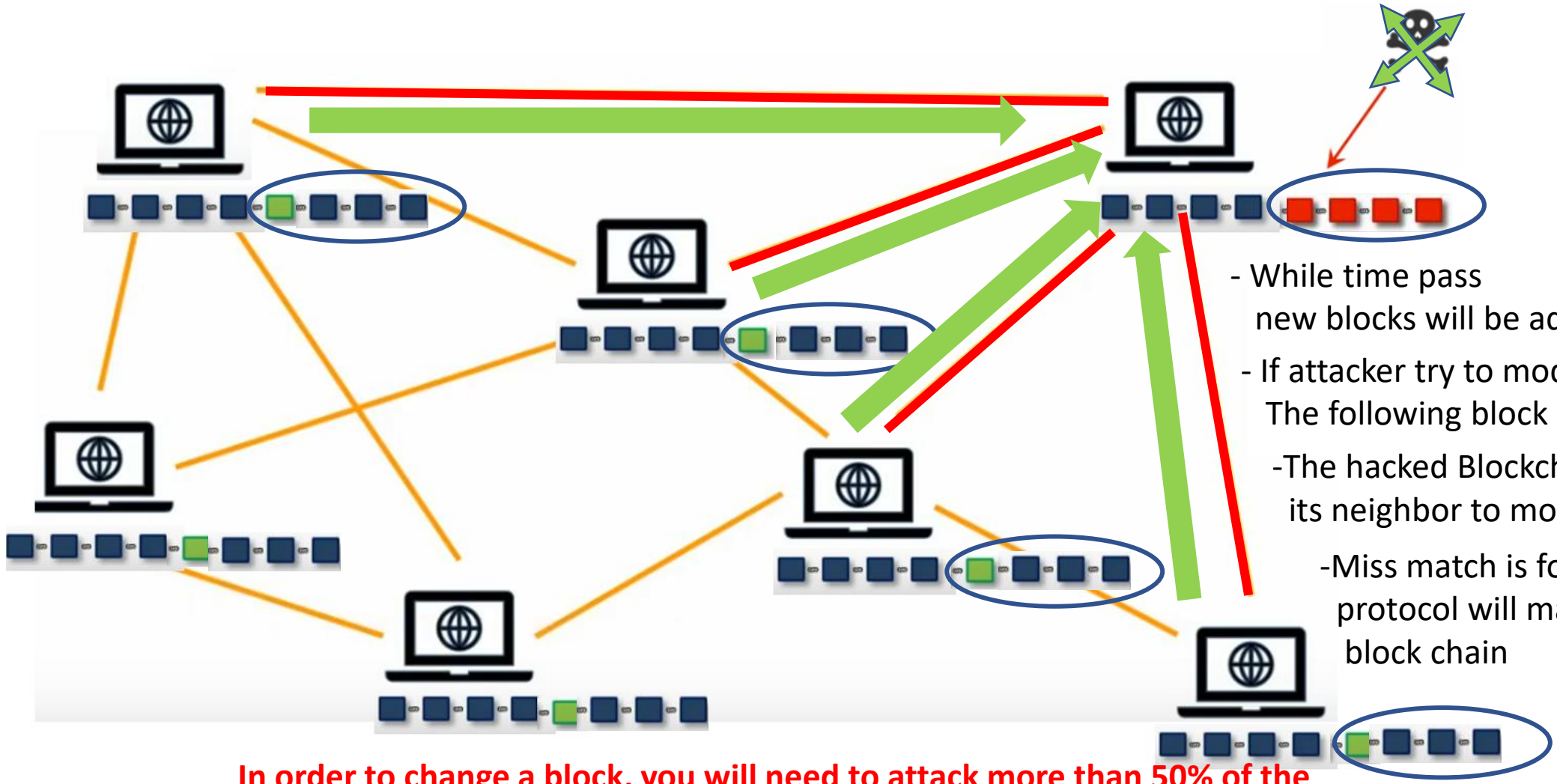
فخ امتحاني ونقاط الحذر:

• فخاخ ومفاتيح الامتحان بالإنجليزي والعربي (Exam Triggers):

• (Same blockchain at each node) [نفس البلوك تشين على كل نود] : الإجابة فورا أو فخ السؤال: (كل جهاز في الشبكة يمتلك نسخة كاملة ومتطابقة من السلسلة).

• (New block added) [إضافة بلوك جديد] :

Distributed P2P Network



- While time pass
  new blocks will be added
- If attacker try to modify this block
  The following block will be invalid
-The hacked Blockchain will ask
  its neighbor to modify themself
-Miss match is found, the consensus
  protocol will maintain the previous
  block chain

In order to change a block, you will need to attack more than 50% of the total number of nodes at the same time , which impossible

الشرح والتفكيك الأكاديمي | Distributed P2P Network

الخلاصة المركزة: كيف تحمي شبكة البلوك تشين اللامركزية نفسها من الهجمات والتلاعب بالبيانات.

شريحة 17

قاعة المحاضرة والشرح المفاهيمي (مرتبط بالتسجيل والسلايد)

قاعة المحاضرة (ما ركز عليه وشرحه الدكتور):
• لو عندي نظام متكون من 100 شخص أو 100 كمبيوتر (نود)، وإذا هكر اخترق 5 أجهزة، لسه في 95 جهاز شغالين وبيقدروا يحلوا محل الأجهزة المخترقة.
• أكد الدكتور إنه الـ 95 جهاز الباقيين بيظلوا يحكوا إنه السيستم صح والمعلومات صح، وبالتالي الهاكر ما بيقدر يغير المعلومة بسهولة إذا كانت موجودة عند الجميع.
• أشار الدكتور إلى إنه الـ individual user (المستخدم الفردي) راح يكون هو اللي بيتحكم في بياناته وأصوله وسمعته، وهذا بيؤدي لـ P2P transaction (معاملات ند لند) بدون وسيط.

تفاصيل الشرح والاستيعاب الأكاديمي:
• يا بطل، هاي الشريحة بتشرح كيف الـ Blockchain (سلسلة الكتل) بتستفيد من طبيعتها الـ Distributed P2P Network (الشبكة الموزعة من ند لند) عشان تحمي حالها من أي تلاعب أو هجوم.
• الفكرة الأساسية هون إنه البيانات مش مخزنة في مكان مركزي واحد، بل موزعة على آلاف الأجهزة (Nodes) حول العالم. كل Node عنده نسخة كاملة من الـ Blockchain.
• لو حاول أي Attacker (مهاجم) يغير Block (كتلة) معينة، لازم يغيرها على أكثر من 50% من كل الـ Nodes بنفس الوقت، وهذا شبه مستحيل عمليا.
• إذا الهاكر غير Block على Node واحد، باقي الـ Nodes اللي عندهم النسخة الصحيحة راح يكتشفوا الـ Mismatch (عدم التطابق) هذا، والـ Consensus Protocol (بروتوكول الإجماع) راح يرفض التغيير ويحافظ على الـ Previous Blockchain (سلسلة الكتل السابقة) الصحيحة.
• هذا بيخلي الـ Blockchain Resistant to attack (مقاومة للهجمات) وصعب جدا التلاعب فيها، لأنه المعلومة ما بتضيع حتى لو جهاز واحد اخترق، طالما باقي الأجهزة عندها النسخة الأصلية.

الربط الواقعي والتطبيقي (مثال ملموس)

تخيل عندك كتاب مهم، وبدل ما تخبيه في مكتبة واحدة (نظام مركزي)، نسخت منه مليون نسخة ووزعتها على مليون شخص. لو حاول لص يسرق نسخة من مكتبة واحدة، ما راح يقدر يغير محتوى الكتاب

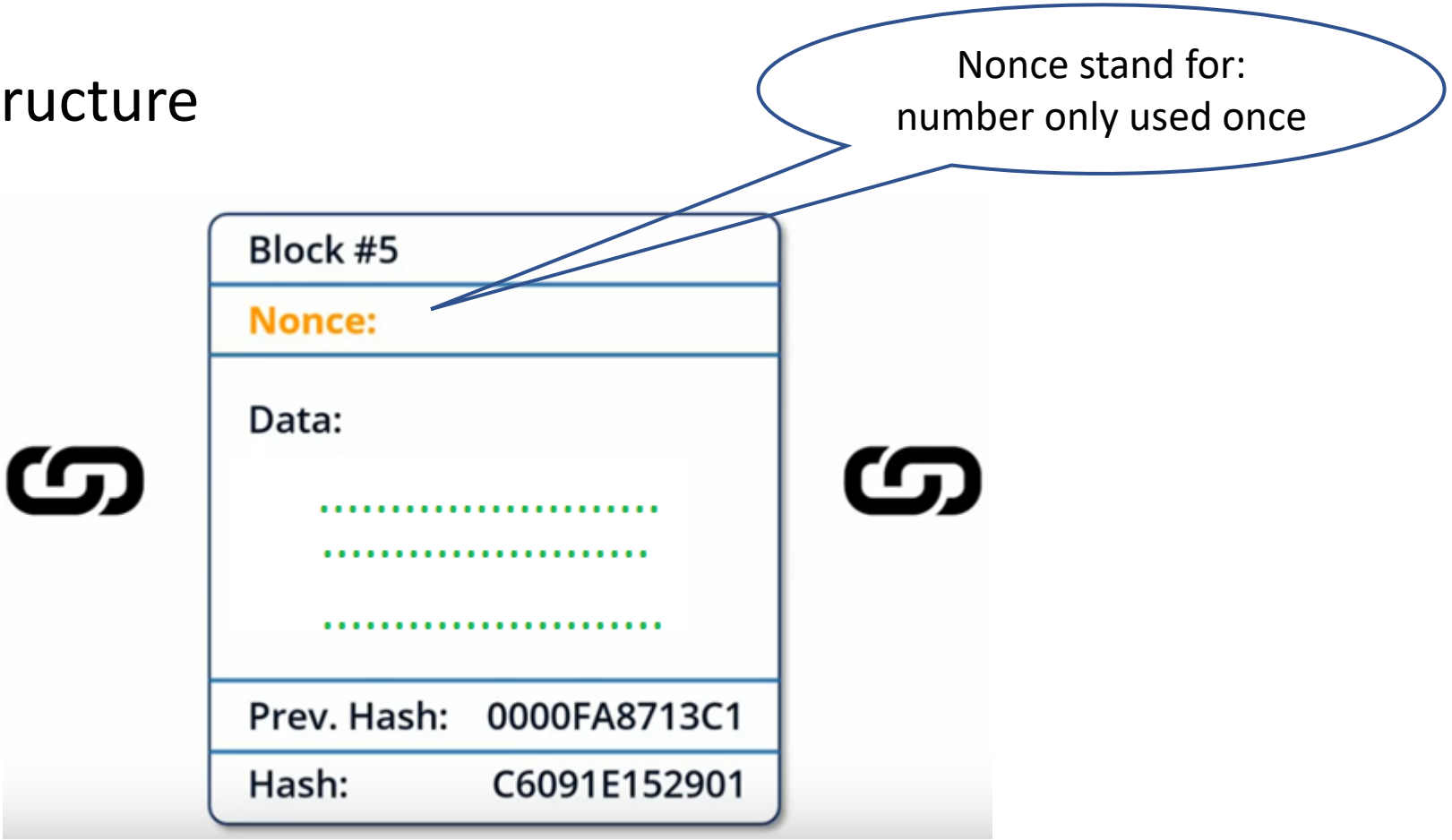
مفاتيح وفخاخ الامتحان بالإنجليزي (Exam Triggers)

مفاتيح ومصطلحات الاختبار (مع الترجمة):
• Distributed P2P Network [شبكة ند لند الموزعة] : شبكة لا مركزية تتكون من أجهزة كمبيوتر (Nodes) متصلة مباشرة ببعضها البعض.
• Node [عقدة] : جهاز كمبيوتر يشارك في شبكة البلوك تشين ويحتفظ بنسخة من السلسلة.
• Mismatch [عدم تطابق] : اختلاف في البيانات بين نسخ البلوك تشين المختلفة.
• Consensus Protocol [بروتوكول الإجماع] : مجموعة قواعد تتفق عليها الـ Nodes للحفاظ على صحة وسلامة البلوك تشين.

فخ امتحاني ونقاط الحذر:
• فخاخ ومفاتيح الامتحان بالإنجليزي والعربي (Exam Triggers):
• (Distributed P2P Network) [شبكة ند لند الموزعة] : الإجابة فورا أو فخ السؤال: (High resistance to attack, no single point of

Mining, How mining Works?

- Recall Block structure



الشرح والتفكيك الأكاديمي | Mining, How mining Works?

الخلاصة المركزة: الـ Mining هو عملية البحث عن الـ NONCE المناسب لتوليد هاش معين.

شريحة 18

الشرح والتفكيك المفاهيمي الجوهري (إعداد رفيق لماح الذكي)

تفاصيل الشرح والاستيعاب الأكاديمي:

• يا بطل، هاي الشريحة بتبدأ تشرح لنا مفهوم الـ Mining (التعدين) في الـ Blockchain، وهو عملية أساسية عشان نضيف Blocks جديدة للسلسلة ونأمنها.

• الـ Mining مش بس إنه نلاقي ذهب، هون معناها إنك بتحل لغز رياضي معقد عشان تأكد الـ Transactions (المعاملات) وتضيفها لـ Block جديد.

• عشان نفهم الـ Mining، لازم نتذكر الـ Block Structure (هيكل الكتلة) اللي حكينا عنه قبل. كل Block فيه بيانات (Transactions)، وـ Previous Hash (الهاش السابق)، وـ Current Hash (الهاش الحالي)، وكمان إشي جديد هون اسمه الـ NONCE.

• الـ NONCE اختصار لـ 'Number Only Used Once' (رقم يستخدم مرة واحدة فقط). هذا الرقم هو المفتاح اللي بيغير الـ Hash (الهاش) تبع الـ Block.

• الفكرة إنه الـ Miners (المعدنين) بيضلوا يجربوا أرقام عشوائية للـ NONCE لحد ما يلاقوا رقم يخلي الـ Current Hash تبع الـ Block يبدأ بعدد معين من الأصفار (Target Hash).

الربط الواقعي والتطبيقي (مثال ملموس)

تخيل إنه عندك قفل سري، وهذا القفل ما بينفتح إلا إذا دخلت كلمة سر معينة. الـ NONCE هو زي محاولاتك العشوائية لإيجاد كلمة السر هاي. كل ما تجرب كلمة سر (NONCE) بيطلع لك نتيجة مختلفة

مفاتيح وفخاخ الامتحان بالإنجليزي (Exam Triggers)

مفاتيح ومصطلحات الاختبار (مع الترجمة):

• Mining [التعدين] : عملية حل لغز رياضي معقد لإضافة كتل جديدة إلى البلوك تشين.

• NONCE [نونص] : رقم عشوائي يتم تعديله في كل محاولة لتوليد هاش معين للكتلة.

• Block Structure [هيكل الكتلة] : المكونات الأساسية للكتلة في البلوك تشين مثل البيانات والهاش والـ NONCE.

فخ امتحاني ونقاط الحذر:

• فخاخ ومفاتيح الامتحان بالإنجليزي والعربي (Exam Triggers):

• (NONCE) [نونص] : الإجابة فورا أو فخ

السؤال: (Number Only Used Once) [رقم يستخدم مرة واحدة فقط].

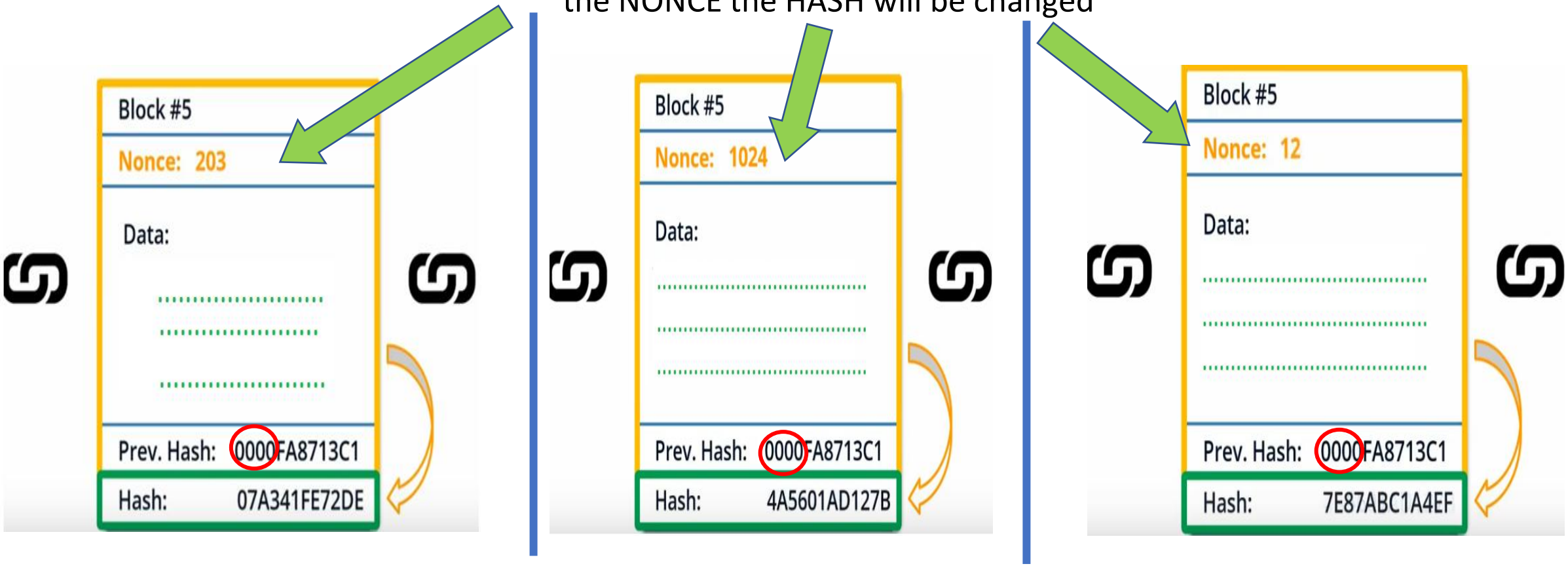
• (Mining) [تعدين] : الإجابة فورا أو فخ

السؤال: (Process of finding a valid NONCE to create a new block) [عملية إيجاد NONCE صالح لإنشاء كتلة جديدة].

Mining, How mining Works?

- Recall Block structure

For the same block, every time you change the NONCE the HASH will be changed



But, did you notice that the Prev Hash always start with 0000?

الشرح والتفكيك الأكاديمي | Mining, How mining Works?

الخلاصة المركزة: تغيير الـ NONCE يغير الـ HASH، والهدف هو إيجاد HASH يبدأ بأصفار.

شريحة 19

الشرح والتفكيك المفاهيمي الجوهري (إعداد رفيق لماح الذكي)

تفاصيل الشرح والاستيعاب الأكاديمي:

• يا بطل، هاي الشريحة بتكمل شرح فكرة الـ Mining (التعدين) وبتركز على العلاقة بين الـ NONCE والـ HASH.

• زي ما حكينا، كل Block (كتلة) فيه بيانات، و Previous Hash، و Current Hash، وكمان الـ NONCE.

• الفكرة الأساسية هون إنه عشان الـ Current Hash (الهاش الحالي) تبع الـ Block يتغير، لازم نغير أي إشي من مكونات الـ Block. أسهل إشي ممكن نغيره هو الـ NONCE.

• كل ما الـ Miner (المعدن) يغير قيمة الـ NONCE، الـ Hash Function (دالة الهاش) بتطلعله Current Hash جديد ومختلف تماما.

• الهدف من الـ Mining هو إنه نلاقي قيمة للـ NONCE تخلي الـ Current Hash تبع الـ Block يبدأ بعدد معين من الأصفار (Target Hash). هذا الشرط هو اللي بيخلي عملية الـ Mining صعبة وبتحتاج قوة حسابية كبيرة.

• الـ Previous Hash (الهاش السابق) دائما بيكون فيه أصفار بالبداية لأنه هو الـ Current Hash تبع الـ Block اللي قبله، واللي تم تعدينه بنجاح.

الربط الواقعي والتطبيقي (مثال ملموس)

تخيل إنه عندك آلة بتطلع أرقام عشوائية (الـ NONCE)، وكل رقم بتدخله بيطلعلك نتيجة (الـ HASH). المطلوب منك تلاقي رقم (NONCE) يخلي النتيجة اللي بتطلع تبدأ بـ '0000'. هاي

مفاتيح وفخاخ الامتحان بالإنجليزي (Exam Triggers)

مفاتيح ومصطلحات الاختبار (مع الترجمة):

• Hash Function [دالة الهاش] : خوارزمية تحول أي مدخل إلى سلسلة أبجدية رقمية ثابتة الطول (الهاش).

• Target Hash [الهاش المستهدف] : الهاش المطلوب للكتلة الجديدة والذي يجب أن يبدأ بعدد معين من الأصفار.

فخ امتحاني ونقاط الحذر:

• فخاخ ومفاتيح الامتحان بالإنجليزي والعربي (Exam Triggers):

• (Changing NONCE) [تغيير النونص] : الإجابة فورا أو فخ السؤال: (Changes the HASH of the block) [يغير هاش الكتلة].

• (Target HASH) [الهاش المستهدف] : الإجابة فورا أو فخ السؤال: (A HASH that starts with a certain number of leading zeros) [هاش يبدأ بعدد معين من الأصفار].

Mining, How mining Works?

5150595EA25B9224C40A7B5200D124E04A99A1938630322A692786283D37BB85 Hexadecimal





=3677930530718496059966549910193805856385172221134294342552283050695795983859 7 Decimal

00000000000BD67E5DBF038F43C64B6E39E764159C31CEC36AD6853E8B8D6254 Hexadecimal





=4869815487572261399113666509671675559287782613930894432244949588 Decimal

000000000000000000000000A0BE8A436DC84B999FBD6DA52B1FD75C4FDB32 Hexadecimal





=3584717614686867785763430268046580136536955698 Decimal

- The mining process ,is to search for a NONCE that will generate block HASH number with certain leading Zeros (Target HASH)

Target is expressed with leading zeros e.g. '00000'

Recall Hexadecimal number

Decimal number	Hexadecimal number
0	0
1	1
2	2
…	…
9	9
10	A
11	B
12	C
13	D
14	E
15	F
16	10
17	11
…	..
32	20
…	…
161	A1
…	…

الشرح والتفكيك الأكاديمي | Mining, How mining Works?

الخلاصة المركزة: عملية التعدين هي البحث عن NONCE يولد هاش يبدأ بأصفار محددة.

شريحة 20

الشرح والتفكيك المفاهيمي الجوهري (إعداد رفيق لماح الذكي)

تفاصيل الشرح والاستيعاب الأكاديمي:

• يا بطل، هاي الشريحة بتلخص جوهر عملية الـ Mining (التعدين) وبتربطها بمفهوم الـ Hexadecimal Number (الرقم الست عشري).

• الـ Mining Process (عملية التعدين) هي ببساطة البحث عن قيمة لـ NONCE (الرقم الذي يستخدم مرة واحدة فقط) اللي لما ندمجه مع باقي بيانات الـ Block (الكتلة) ونمرره على الـ Hash Function (دالة الهاش)، بيطلع لنا Block HASH Number (رقم هاش الكتلة) بيبدأ بعدد معين من الـ Leading Zeros (الأصفار البادئة).

• هذا الـ HASH اللي بيبدأ بأصفار بنسميه الـ Target HASH (الهاش المستهدف). كل ما زاد عدد الأصفار المطلوبة، كل ما صارت عملية إيجاد الـ NONCE أصعب وبتحتاج قوة حسابية أكبر ووقت أطول.

• الأرقام اللي بتطلع من الـ Hash Function بتكون بصيغة الـ Hexadecimal (الست عشرية)، وهي نظام عد بيستخدم 16 رمز (0-9 و A-F).

الدكتور هون بيذكرنا بالفرق بين الـ Hexadecimal والـ Decimal (العشري) عشان نفهم كيف الـ HASH بيظهر.

الربط الواقعي والتطبيقي (مثال ملموس)

تخيل إنك بتلعب لعبة حظ، وعندك آلة بتطلع أرقام عشوائية. هدفك تلاقي الرقم اللي بيخلي الآلة تطلعلك نتيجة تبدأ بـ '0000'. كل محاولة بتكلفك وقت وطاقة. الـ Miner بيعمل نفس الإشي،

مفاتيح وفخاخ الامتحان بالإنجليزي (Exam Triggers)

مفاتيح ومصطلحات الاختبار (مع الترجمة):

• Leading Zeros [أصفار بادئة] : الأصفار التي تظهر في بداية الهاش المطلوب للكتلة.

• Hexadecimal Number [رقم ست عشري] : نظام عد يستخدم 16 رمزا (0-9 و A-F) لتمثيل الأرقام.

فخ امتحاني ونقاط الحذر:

• فخاخ ومفاتيح الامتحان بالإنجليزي والعربي (Exam Triggers):

• (Mining Process) [عملية التعدين] : الإجابة فورا أو فخ السؤال: (Searching for a NONCE that generates a block HASH with certain leading zeros) [البحث عن NONCE يولد هاش كتلة بأصفار بادئة معينة].

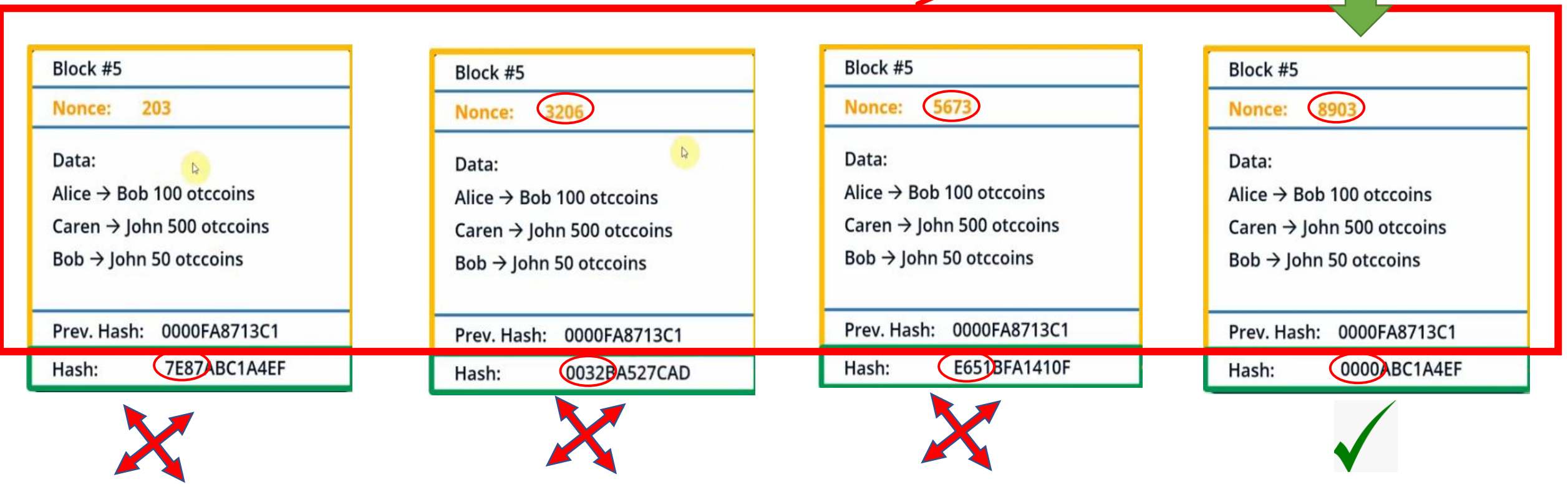
• (Hexadecimal Number) [الرقم الست عشري] : الإجابة فورا أو فخ السؤال: (Base-16 number system using 0-9 and A-F) [نظام عد أساسه 16 يستخدم الأرقام 0-9 والأحرف A-F].

Mining, How mining Works?

- Suppose our target Hash number is with 4 leading zeros
  - 0000……
  - Then each miner try to change the NONCE until he reach the desired HASH
  - The node first reach the correct NONCE is the winner

Notice that only the NONCE is changed
and all block data remain intact

Valid BLOCK



الشرح والتفكيك الأكاديمي | Mining, How mining Works?

الخلاصة المركزة: الـ Mining هو عملية البحث عن الـ NONCE الصحيح لإيجاد الـ Hash المطلوب، والرابح هو أول مينر بيلاقيه.

شريحة 21

الشرح والتفكيك المفاهيمي الجوهري (إعداد رفيق لماح الذكي)

تفاصيل الشرح والاستيعاب الأكاديمي:

• يا بطل، هاي الشريحة بتشرح كيف بتصير عملية الـ Mining (التعدين) في البلوك تشين. الفكرة الأساسية إنه كل بلوك لازم يكون إلها "بصمة" فريدة اسمها الـ Hash. عشان نلاقي هذا الـ Hash، لازم يكون فيه رقم سري اسمه الـ NONCE.

• الـ Target Hash (الهاش المستهدف) بيكون محدد مسبقا، مثلا لازم يبدأ بأربع أصفار زي ما هو مكتوب هون: 0000.....

• كل Miner (معدن) بيحاول يغير قيمة الـ NONCE بشكل عشوائي وسريع جدا لحد ما يلاقي الـ NONCE اللي بيعطيه الـ Hash المطلوب.

• أول Miner بيوصل للـ NONCE الصحيح هو الـ Winner (الرابح) وبيتم إضافة البلوك اللي لقاها للـ Blockchain.

• المهم هون إنه بس الـ NONCE هو اللي بيتغير، وكل الـ Block Data (بيانات البلوك) بتضلها intact (سليمة وما بتتغير).

الربط الواقعي والتطبيقي (مثال ملموس)

تخيل إنه عندك قفل سري (الـ Hash) ولازم تلاقي الرقم السري الصحيح (الـ NONCE) عشان تفتح القفل. كل واحد بيجرب أرقام عشوائية بسرعة، وأول واحد بيلاقي الرقم الصح هو اللي بيكسب

مفاتيح وفخاخ الامتحان بالإنجليزي (Exam Triggers)

مفاتيح ومصطلحات الاختبار (مع الترجمة):

• Mining [التعدين] : عملية البحث عن الـ Hash الصحيح للبلوك عن طريق تغيير الـ NONCE.

• NONCE [نونس] : رقم عشوائي يتم تغييره في البلوك حتى يتم إيجاد الـ Hash المطلوب.

• Hash [الهاش] : بصمة رقمية فريدة للبلوك، يتم توليدها من محتوى البلوك والـ NONCE.

• Target Hash [الهاش المستهدف] : قيمة هاش محددة مسبقًا يجب على الـ Miner الوصول إليها.

فخ امتحاني ونقاط الحذر:

• فخاخ ومفاتيح الامتحان بالإنجليزي والعربي (Exam Triggers):

• (NONCE) [النونس] : هو الجزء الوحيد اللي بيتغير في البلوك أثناء عملية الـ Mining للوصول للـ Target Hash.

• (Block Data remain intact) [بيانات البلوك تبقى سليمة] : تحذير الفخ: أي سؤال بيحكي إنه

Mining, How mining Works?

- The mining is time and power consuming (expensive)
- Can be done using software or hardware
  - Hardware is more expensive but more efficient
  - Application-Specific Integrated Circuit (ASIC)
- Why to mine?
  - The winner of the mining process will receive rewards (Bitcoin, commission)

الشرح والتفكيك الأكاديمي | Mining, How mining Works?

الخلاصة المركزة: الـ Mining عملية مكلفة ومربحة، وتتطلب موارد كبيرة، والرابح بياخد مكافآت.

شريحة 22

الشرح والتفكيك المفاهيمي الجوهري (إعداد رفيق لماح الذكي)

تفاصيل الشرح والاستيعاب الأكاديمي:

• يا بطل، هاي الشريحة بتكمل شرح عملية الـ Mining (التعدين) وبتركز على جوانبها العملية والاقتصادية:

• الـ Mining (التعدين) هو time and power consuming (يستهلك الوقت والطاقة) بشكل كبير، وهذا بيخليه expensive (مكلف).

• ممكن يتم الـ Mining باستخدام software (برامج) أو hardware (أجهزة مخصصة).

• الـ Hardware (الأجهزة) بتكون more expensive (أغلى) بس more efficient (أكثر كفاءة) في عملية التعدين.

• من أشهر أنواع الـ Hardware المخصصة للتعدين هي الـ ASIC (Application-Specific Integrated Circuit)، وهي رقائق إلكترونية مصممة خصيصا لعمليات الـ Hashing.

• السؤال المهم: Why to mine? (ليش الناس بتعدن؟) الجواب بسيط: الـ Winner (الرابح) في عملية التعدين بيستلم rewards (مكافآت) زي عملات البيتكوين الجديدة، وكمان commission (عمولات) على الترانزاكشنز اللي بيتم تأكيدها في البلوك اللي لقاها.

الربط الواقعي والتطبيقي (مثال ملموس)

تخيل إنك بتشارك في مسابقة لحل لغز رياضي معقد جدا، عشان تحل اللغز، بدك كمبيوترات قوية بتشتغل ليل نهار (Power consuming) وبتستهلك كهرباء كتير (Expensive). أول واحد بيحل اللغز

مفاتيح وفخاخ الامتحان بالإنجليزي (Exam Triggers)

مفاتيح ومصطلحات الاختبار (مع الترجمة):

• Time and Power Consuming [مستهلك للوقت والطاقة] : وصف لعملية التعدين التي تتطلب موارد حاسوبية كبيرة.

• ASIC [أسيك] : رقائق إلكترونية مصممة خصيصا لزيادة كفاءة عملية التعدين.

• Rewards [مكافآت] : العملات الجديدة والعمولات التي يحصل عليها الـ Miner الفائز.

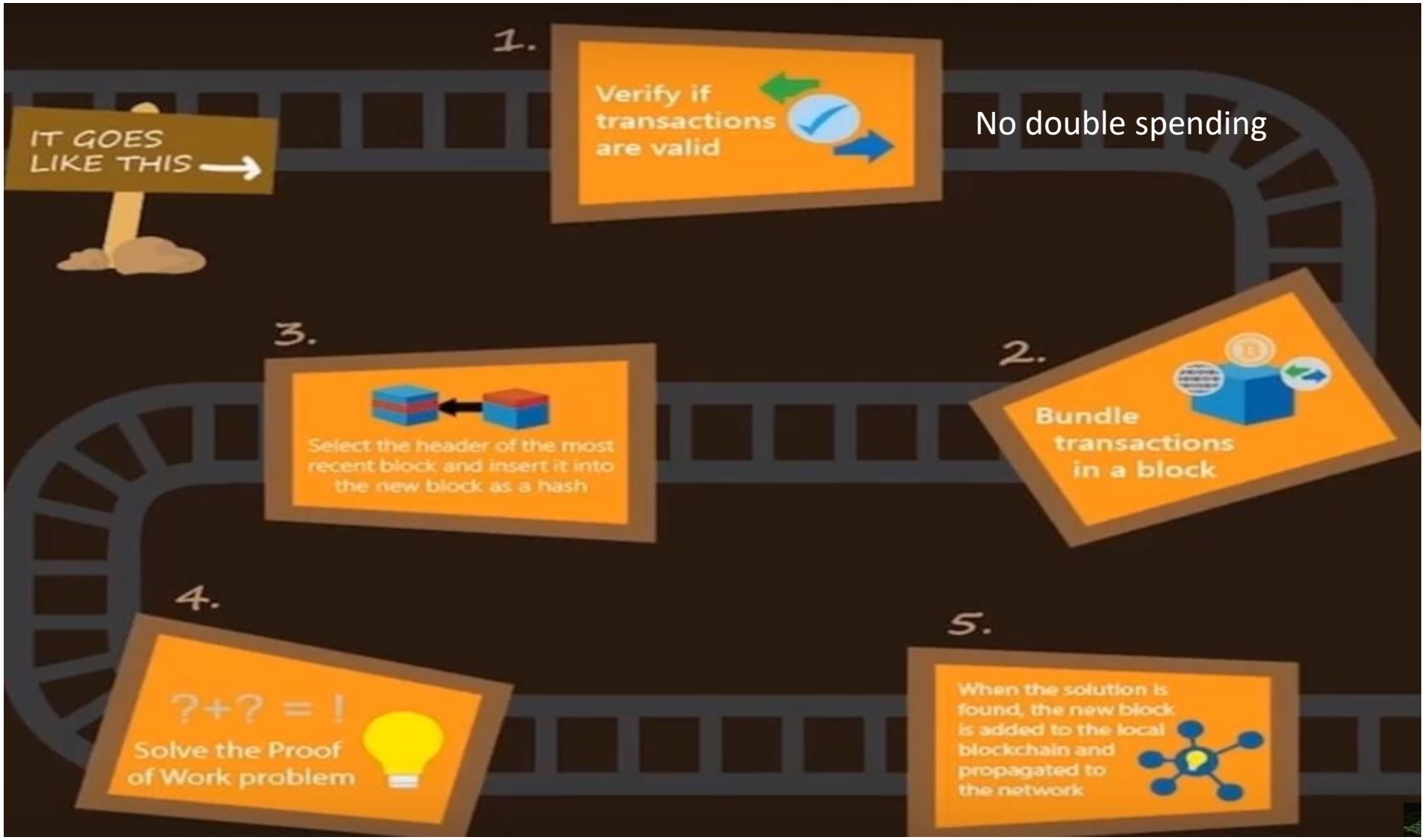
فخ امتحاني ونقاط الحذر:

• فخاخ ومفاتيح الامتحان بالإنجليزي والعربي (Exam Triggers):

• (ASIC) [أسيك] : جهاز مخصص لعملية التعدين ويزيد الكفاءة.

• (Rewards) [مكافآت] : السبب الرئيسي لعملية التعدين، وتشمل عملات جديدة وعمولات.

Mining Process



الشرح والتفكيك الأكاديمي | Mining Process

الخلاصة المركزة: عملية التعدين بتمر بخمس خطوات أساسية، بتبدأ بالتحقق من الترانزاكشنز وبتنتهي بإضافة البلوك للشبكة.

شريحة 23

الشرح والتفكيك المفاهيمي الجوهري (إعداد رفيق لماح الذكي)

تفاصيل الشرح والاستيعاب الأكاديمي:

• يا بطل، هاي الشريحة بتلخص الـ Mining Process (عملية التعدين) بخمس خطوات واضحة، وهي بتوضح كيف بيتم بناء البلوك وإضافتها لـ Blockchain:

• Verify if transactions are valid (التحقق من صحة الترانزاكشنز): أول خطوة هي التأكد إنه كل الـ transactions (التحويلات) اللي بدها تتضاف للبلوك صحيحة، وما فيها double spending (إنفاق مزدوج)، يعني ما حدا صرف نفس العملة مرتين.

• Bundle transactions in a block (تجميع الترانزاكشنز في بلوك): بعد التحقق، بيتم تجميع عدد معين من الـ valid transactions (التحويلات الصالحة) في block (كتلة) واحدة.

• Select the header of the most recent block and insert it into the new block as a hash (اختيار رأس آخر بلوك وإدخاله كهاش في البلوك الجديدة): هون بيتم ربط البلوك الجديدة بالبلوك اللي قبلها. الـ hash (بصمة) البلوك السابقة بتنحط في الـ header (رأس) البلوك الجديدة، وهذا اللي بيعمل الـ chain (السلسلة).

• Solve the Proof of Work problem (حل مشكلة إثبات العمل): هاي هي مرحلة الـ mining الفعلية. الـ Miner بيستخدم قوة حاسوبية هائلة عشان يلاقي الـ NONCE اللي بيعطي الـ target hash المطلوب. هاي العملية هي اللي بتأكد إنه في work (جهد) تم بذله.

• When the solution is found, the new block is added to the local blockchain and propagated to the network (لما يتم إيجاد الحل، البلوك الجديدة بتنضاف لـ Blockchain المحلية وبتنتشر للشبكة): لما الـ Miner يلاقي الحل، البلوك الجديدة بتنضاف لـ local blockchain (البلوك تشين المحلية) عنده، وبعدين بيتم propagated (نشرها) لكل الـ nodes (العقد) الثانية في الـ network (الشبكة) عشان الكل يحدث نسخته من الـ Blockchain.

الربط الواقعي والتطبيقي (مثال ملموس)

تخيل إنك بتعمل كتاب تاريخ. أول شي بتجمع الأحداث المهمة (Transactions). بعدين بتنظمها في فصول (Blocks). كل فصل جديد بيبدأ بملخص للفصل اللي قبله (Previous Hash). بعدين بتراجع

مفاتيح وفخاخ الامتحان بالإنجليزي (Exam Triggers)

مفاتيح ومصطلحات الاختبار (مع الترجمة):

• Verify transactions [التحقق من الترانزاكشنز] : التأكد من صحة التحويلات المالية قبل إضافتها للبلوك.

• Bundle transactions [تجميع الترانزاكشنز] : جمع التحويلات الصالحة في كتلة واحدة.

• Proof of Work [إثبات العمل] : آلية تتطلب جهد حاسوبي لحل مشكلة معقدة لتأمين الشبكة.

• Propagated to the network [نشرها للشبكة] : إرسال البلوك الجديدة لكل العقد في الشبكة بعد إيجاد الحل.

فخ امتحاني ونقاط الحذر:

• فخاخ ومفاتيح الامتحان بالإنجليزي والعربي (Exam Triggers):

• (No double spending) [لا إنفاق مزدوج] : هي أول خطوة في عملية التعدين لضمان صحة الترانزاكشنز.

More about Proof-of-work

- Proof-of-work is a protocol that works by exhausting the resources of a computer system to prevent hacking and attacks.
- Proof-of-Work is hard to produce and easy to verify.
- For mining Bitcoin, the rewards is currently 3.125 BTC
  - It's halved every 210,000 blocks or roughly every 4 years . In 2009, it was 50 . In 2013, it was 25, 2018 it was 12.5, 11th may 2020 it became 6.25
  - The next Bitcoin halving is estimated to occur around March or April 2028, when the block reward for miners will be 1.5625 BTC.
- When the number of miners increase, the time needed to find the required HASH decrease
  - Thus from time to time the process to find the HASH is made more difficult by the system.
  - When the difficulty is increased the process of mining becomes more costly and time consuming
  - In Bitcoin network the mining difficulty is adjusted each 2016 block, the average mining time is kept nearly to 10 minute per block (Approximately 2 weeks)
  - Total number of bitcoins is 21 million

الشرح والتفكيك الأكاديمي | More about Proof-of-work

الخلاصة المركزة: الـ Proof-of-Work هو بروتوكول مكلف وصعب، لكنه أساس أمان البلوك تشين، ومكافآت التعدين بتنخفض مع الوقت.

شريحة 24

الشرح والتفكيك المفاهيمي الجوهري (إعداد رفيق لماح الذكي)

تفاصيل الشرح والاستيعاب الأكاديمي:

• يا بطل، هاي الشريحة بتعطينا تفاصيل أكثر عن الـ Proof-of-Work (إثبات العمل)، وهو أساس أمان البلوك تشين:

• الـ Proof-of-Work هو protocol (بروتوكول) بيشتغل عن طريق exhausting the resources of a computer system (استنزاف موارد نظام الكمبيوتر) عشان prevent hacking and attacks (يمنع الاختراق والهجمات). يعني بيخلي عملية التعدين صعبة ومكلفة.

• أهم ميزة فيه إنه hard to produce (صعب إنتاجه) بس easy to verify (سهل التحقق منه). يعني الـ Miner بيتعب ليلاقيه، بس أي حدا بيقدر يتأكد من صحته بسرعة.

• بالنسبة لمكافآت تعدين البيتكوين (rewards for mining Bitcoin)، حاليا هي 3.125 BTC.

• هاي المكافأة بتصير halved (بتنصف) كل 210,000 blocks أو تقريبا كل 4 years (أربع سنين). الدكتور هون بيعطينا أمثلة تاريخية: كانت 50 BTC في 2009، بعدين 25 في 2013، و 12.5 في 2018، و 6.25 في 2020. الـ next Bitcoin halving (التنصيف القادم) متوقع يكون حوالي March or April 2028، وبتصير المكافأة 1.5625 BTC.

• لما يزيد عدد الـ miners (المعدنين)، الـ time needed to find the required HASH (الوقت اللازم لإيجاد الهاش المطلوب) بيقل. عشان هيك، النظام بيزيد الـ difficulty (الصعوبة) بشكل دوري عشان يحافظ على متوسط وقت إيجاد البلوك ثابت.

الربط الواقعي والتطبيقي (مثال ملموس)

تخيل إنك بتلعب لعبة ألغاز، وكل ما زاد عدد اللاعبين اللي بيحلوا الألغاز بسرعة، اللعبة بتصير أصعب عشان تضل ممتعة وتتطلب جهد. وكمان، الجوائز اللي بتكسبها في اللعبة بتصير أقل مع

مفاتيح وفخاخ الامتحان بالإنجليزي (Exam Triggers)

مفاتيح ومصطلحات الاختبار (مع الترجمة):

• Proof-of-Work (PoW) [إثبات العمل] : بروتوكول أمان يتطلب جهد حاسوبي كبير لحل مشكلة معقدة.

• Halving [التنصيف] : عملية تقليل مكافأة تعدين البيتكوين للنصف بشكل دوري.

• Mining Difficulty [صعوبة التعدين] : مقياس لمدى صعوبة إيجاد الـ Hash المطلوب، يتم تعديله للحفاظ على وقت البلوك.

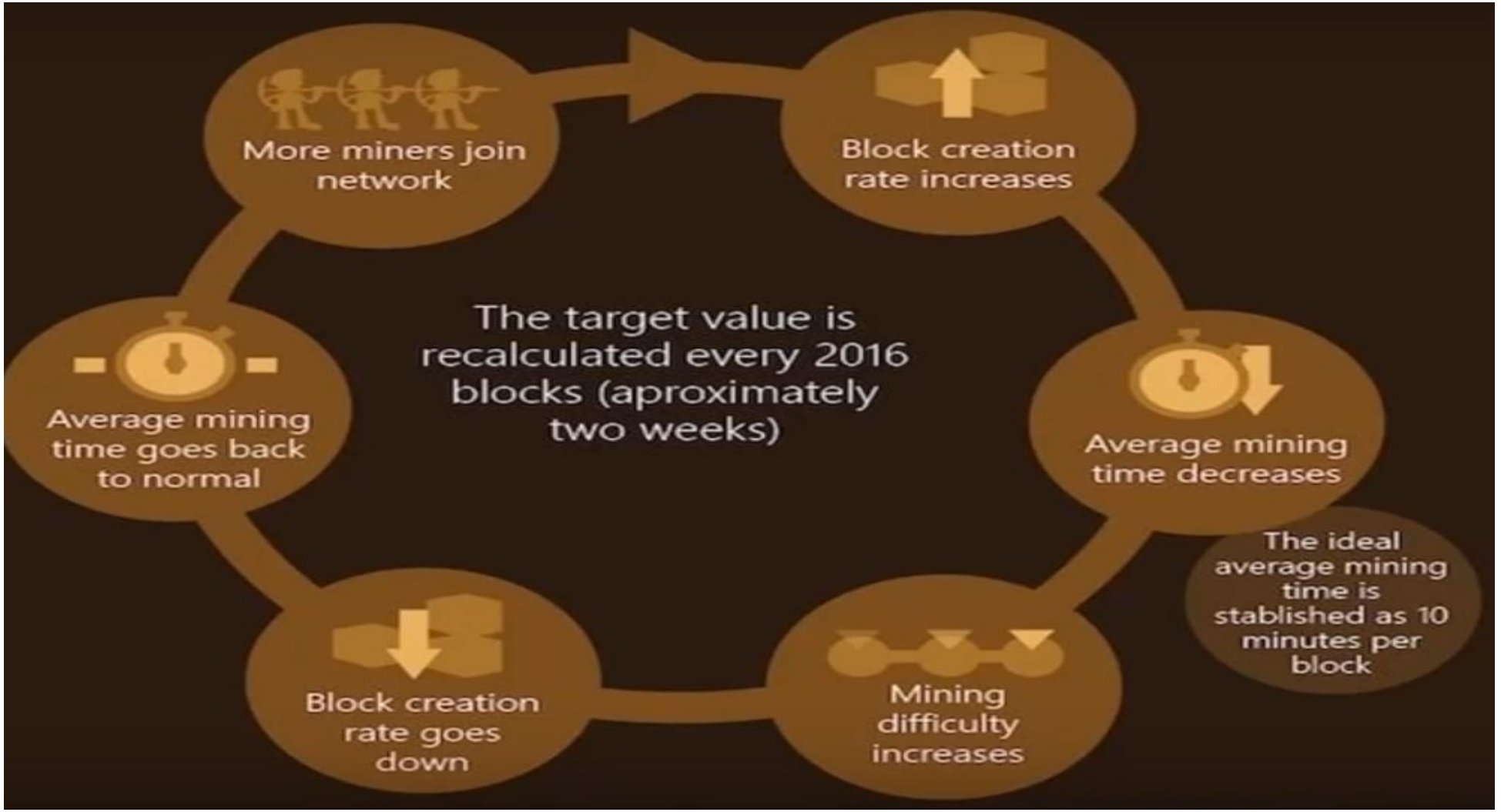
• Total number of bitcoins [العدد الكلي للبيتكوين] : الحد الأقصى لعدد عملات البيتكوين التي يمكن تعدينها (21 مليون).

فخ امتحاني ونقاط الحذر:

• فخاخ ومفاتيح الامتحان بالإنجليزي والعربي (Exam Triggers):

• (Hard to produce and easy to verify) [صعب إنتاجه وسهل التحقق منه] : هاي هي الخاصية

Difficulty process



الشرح والتفكيك الأكاديمي | Difficulty process

الخلاصة المركزة: كيف بتعدل صعوبة تعدين البيتكوين عشان يضل متوسط وقت إنتاج البلوك 10 دقايق.

شريحة 25

الشرح والتفكيك المفاهيمي الجوهري (إعداد رفيق لماح الذكي)

تفاصيل الشرح والاستيعاب الأكاديمي:

• يا بطل، هاي الشريحة بتوضح لنا كيف شبكة البيتكوين بتعدل الـ Difficulty (الصعوبة) تبعت التعدين عشان تحافظ على استقرار النظام.

الفكرة الأساسية إنه الـ Target value (القيمة المستهدفة) بتنحسب من جديد كل 2016 بلوك، وهذا بيعادل تقريبا أسبوعين. الهدف من كل هالحسبة هو إنه يضل الـ Average mining time (متوسط وقت التعدين) للبلوك الواحد 10 دقايق بالزبط.

• العملية بتصير بشكل دائري (Circular Process) كالتالي:

• More miners join network (لما يزيد عدد المعدنين): لما معدنين جداد يدخلوا على الشبكة، الـ Block creation rate (معدل إنتاج البلوكات) بيزيد، يعني البلوكات بتصير تطلع أسرع.

• Block creation rate increases (معدل إنتاج البلوكات بيزيد): هذا بيخلي الـ Average mining time (متوسط وقت التعدين) يقل، يعني البلوك بياخد وقت أقل عشان يتعدن.

• Average mining time decreases (متوسط وقت التعدين بيقل): هون الشبكة بتتدخل وبتزيد الـ Mining difficulty (صعوبة التعدين) عشان تبطئ العملية.

• Mining difficulty increases (صعوبة التعدين بتزيد): لما الصعوبة تزيد، الـ Block creation rate (معدل إنتاج البلوكات) بيرجع يقل.

الربط الواقعي والتطبيقي (مثال ملموس)

تخيل إنه في امتحان، والوقت المخصص لكل سؤال 10 دقايق. لو الطلاب صاروا يحلوا الأسئلة أسرع من 10 دقايق، الأستاذ بيقرر يزيد صعوبة الأسئلة عشان يرجع متوسط وقت الحل 10 دقايق. ولو الطلاب

مفاتيح وفخاخ الامتحان بالإنجليزي (Exam Triggers)

مفاتيح ومصطلحات الاختبار (مع الترجمة):

• Difficulty process [عملية الصعوبة] : آلية تعديل صعوبة التعدين في البلوك تشين للحفاظ على استقرار وقت إنتاج البلوكات.

• Target value [القيمة المستهدفة] : قيمة رياضية تحدد صعوبة إيجاد الهاش الصحيح للبلوك.

• Block creation rate [معدل إنتاج البلوكات] : السرعة التي يتم بها إضافة بلوكات جديدة للشبكة.

• Average mining time [متوسط وقت التعدين] : متوسط الوقت المستغرق لتعدين بلوك واحد.

فخ امتحاني ونقاط الحذر:

• فخاخ ومفاتيح الامتحان بالإنجليزي والعربي (Exam Triggers):

• (Recalculated every 2016 blocks) [يعاد حسابه كل 2016 بلوك] : الإجابة فورا أو فخ السؤال: (Difficulty adjustment / تعديل

Types of mining



SOLO MINING



POOL MINING



CLOUD MINING

الشرح والتفكيك الأكاديمي | Types of mining

الخلاصة المركزة: أنواع التعدين المختلفة في عالم الكريبتو، من الفردي للجماعي للسحابي.

شريحة 26

الشرح والتفكيك المفاهيمي الجوهري (إعداد رفيق لماح الذكي)

تفاصيل الشرح والاستيعاب الأكاديمي:

• يا بطل، هاي الشريحة بتوضح لنا الـ Types of mining (أنواع التعدين) الرئيسية اللي ممكن تلاقيها في عالم العملات الرقمية. كل نوع إله طريقة عمل ومميزات وعيوب خاصة فيه:

• SOLO MINING (التعدين الفردي):

• شو هو؟ هون المعدن بيشتغل لحاله، وبيحاول يلاقي الـ Hash (الهاش) الصحيح للبلوك بنفسه. إذا نجح، بياخد كل الـ Reward (المكافأة) لحاله.

• لمن؟ هذا النوع كان ممكن زمان لما كانت الـ Difficulty (الصعوبة) قليلة، بس حاليا مع زيادة الصعوبة، فرص النجاح فيه قليلة جدا إلا إذا كان عندك قوة حوسبة هائلة.

• POOL MINING (التعدين الجماعي/المجمع):

• شو هو؟ مجموعة من المعدنين بيجمعوا الـ Computing power (قوتهم الحاسوبية) مع بعض وبيشتغلوا كفريق واحد. إذا واحد منهم لقى الـ Hash، المكافأة بتتقسم بينهم بناء على نسبة الـ Contribution (المساهمة) لكل واحد.

الربط الواقعي والتطبيقي (مثال ملموس)

تخيل إنك بدك تحفر على كنز:

- SOLO MINING: أنت لحالك بتحفر، إذا لقيت الكنز بتاخده كله، بس ممكن ما تلاقي شي طول عمرك.

مفاتيح وفخاخ الامتحان بالإنجليزي (Exam Triggers)

مفاتيح ومصطلحات الاختبار (مع الترجمة):

• Solo Mining [التعدين الفردي] : تعدين العملات الرقمية بشكل فردي دون الانضمام لمجموعة.

• Pool Mining [التعدين الجماعي] : مجموعة من المعدنين يجمعون قوتهم الحاسوبية لزيادة فرص إيجاد البلوكات وتقسيم المكافآت.

• Cloud Mining [التعدين السحابي] : استئجار قوة حوسبة من شركة خارجية للتعدين دون الحاجة لامتلاك أجهزة.

فخ امتحاني ونقاط الحذر:

• فخاخ ومفاتيح الامتحان بالإنجليزي والعربي (Exam Triggers):

• (Single person mining) [تعدين شخص واحد] : الإجابة فورا أو فخ السؤال: (Solo Mining)

• (Group of miners combine power) [مجموعة معدنين يجمعون القوة] : الإجابة فورا أو فخ

Consensus Protocol

- All parties should agree on the action to take (attack/wait)
  - Problem, can we trust all parties!!NO
- The solution was the consensus protocol



الشرح والتفكيك الأكاديمي | Consensus Protocol

الخلاصة المركزة: البروتوكول اللي بيخلي كل الأطراف تتفق على قرار واحد في الشبكة اللامركزية.

شريحة 27

الشرح والتفكيك المفاهيمي الجوهري (إعداد رفيق لماح الذكي)

تفاصيل الشرح والاستيعاب الأكاديمي:

• يا بطل، هاي الشريحة بتقدم لنا مفهوم الـ Consensus Protocol (بروتوكول الإجماع). الفكرة الأساسية هون إنه في أي نظام لا مركزي (Decentralized system) زي البلوك تشين، ما في جهة مركزية بتتحكم بالقرارات. فكيف كل الأطراف (All parties) اللي بالشبكة بدها تتفق على إجراء معين (action to take)؟

• المشكلة (Problem): هل بنقدر نثق بكل الأطراف (can we trust all parties)؟ الجواب بكل بساطة: NO (لا). في بيئة لا مركزية، ما بنقدر نضمن إنه كل واحد نيته صافية أو إنه ما في حدا بده يغش.

• الحل (The solution): عشان هيك، كان لازم يكون في آلية معينة تضمن إنه الكل يتفق على صحة المعلومات والقرارات، وهون بيجي دور الـ Consensus protocol (بروتوكول الإجماع). هذا البروتوكول هو اللي بيخلي الشبكة تشتغل بثقة حتى لو ما كان في ثقة بين الأفراد نفسهم.

الربط الواقعي والتطبيقي (مثال ملموس)

تخيل مجموعة من الأصدقاء بدهم يقرروا وين يتعشوا، بس ما في حدا منهم هو 'الزعيم' اللي بيقرر. لو كل واحد اقترح مكان، كيف بدهم يتفقوا؟ بيحتاجوا لـ 'بروتوكول إجماع' بينهم،

مفاتيح وفخاخ الامتحان بالإنجليزي (Exam Triggers)

مفاتيح ومصطلحات الاختبار (مع الترجمة):

• Consensus Protocol [بروتوكول الإجماع] : مجموعة من القواعد تسمح لجميع الأطراف في شبكة لا مركزية بالاتفاق على حالة واحدة للبيانات.

• Trustless [لا يحتاج للثقة] : نظام يعمل بشكل صحيح دون الحاجة لثقة الأطراف ببعضها البعض أو بجهة مركزية.

فخ امتحاني ونقاط الحذر:

• فخاخ ومفاتيح الامتحان بالإنجليزي والعربي (Exam Triggers):

• (All parties should agree) [يجب أن تتفق جميع الأطراف] : الإجابة فورا أو فخ السؤال: (Consensus Protocol)

• (Can we trust all parties? NO) [هل يمكننا الثقة بجميع الأطراف؟ لا] : الإجابة فورا أو فخ السؤال: (Need for Consensus Protocol)

• تحذير الفخ: ممكن يسألك عن سبب وجود الـ

Consensus Protocol

- Consensus protocol is defined as the mechanism through which a blockchain network reach an agreement and make decision
- The protocol assures that all transaction occur in a trustless way, e.g no double spending
  - A **trustless** system means that the participants involved do not need to know or trust each other or a third party for the system to function
- It is also responsible to resolve conflicts in the blockchain
- The distributed nodes need to agree on the validity of transaction to add them to blockchain and thus get the reward
- Example on consensus protocol
  - Proof of work
  - Proof of stack (random proof of block, the level of stocks the nodes own)
  - Proof of authority (used in private blockchain)
  - Etc…

الشرح والتفكيك الأكاديمي | Consensus Protocol

الخلاصة المركزة: شرح مفصل لبروتوكول الإجماع، وظيفته، ومثال على أنواعه زي الـ Proof of Work.

شريحة 28

قاعة المحاضرة والشرح المفاهيمي (مرتبط بالتسجيل والسلايد)

قاعة المحاضرة (ما ركز عليه وشرحه الدكتور):

• الـ Consensus protocol (بروتوكول الإجماع) هو الآلية اللي من خلالها شبكة البلوك تشين بتوصل لـ Agreement (اتفاق) وبتتخذ قراراتها. أكد الدكتور إنه هذا البروتوكول بيضمن إنه كل الـ Transactions (المعاملات) بتصير بطريقة 'Trustless way' (لا تحتاج للثقة)، وضرب مثال على الـ Double spending (الإنفاق المزدوج) وكيف البروتوكول بيمنعه.

• الـ Trustless system (النظام الذي لا يحتاج للثقة) معناه إنه الـ Participants (المشاركين) ما بيحتاجوا يثقوا ببعضهم البعض أو بـ Third party (طرف ثالث) عشان النظام يشتغل. كمان ذكر إنه البروتوكول مسؤول عن حل الـ Conflicts (النزاعات) في البلوك تشين، وإنه الـ Distributed nodes (العقد الموزعة) لازم تتفق على صحة الـ Transaction (المعاملة) عشان تتضاف للبلوك تشين ويحصلوا على الـ Reward (المكافأة).

• الدكتور أعطى أمثلة على أنواع الـ Consensus protocol (بروتوكولات الإجماع) زي:

تفاصيل الشرح والاستيعاب الأكاديمي:

• يا بطل، بعد ما عرفنا شو هو الـ Consensus Protocol (بروتوكول الإجماع) بشكل عام، هاي الشريحة بتفصل لنا الموضوع أكثر. الفكرة الأساسية إنه هذا البروتوكول هو الـ Mechanism (الآلية) اللي من خلالها شبكة البلوك تشين بتوصل لـ Agreement (اتفاق) وبتتخذ الـ Decision (القرارات).

• الـ Trustless way (الطريقة التي لا تحتاج للثقة): البروتوكول بيضمن إنه كل الـ Transactions (المعاملات) بتصير بهاي الطريقة. يعني ما في داعي تثق بالطرف الثاني عشان تعمل معاه معاملة. وهذا بيحل مشكلة خطيرة زي الـ Double spending (الإنفاق المزدوج)، اللي هي إنك تصرف نفس العملة مرتين. البروتوكول بيمنع هالشيء.

• شو يعني Trustless system (نظام لا يحتاج للثقة)؟ ببساطة، يعني الـ Participants (المشاركين) في الشبكة ما بيحتاجوا يثقوا ببعضهم البعض أو

الربط الواقعي والتطبيقي (مثال ملموس)

تخيل إنه في قرية صغيرة، والناس بدهم يتأكدوا إنه ما حدا بيغش في تبادل الأغراض. بدل ما يحطوا شيخ قرية واحد يوثق كل شيء (Centralized)، بيعملوا نظام:

مفاتيح وفخاخ الامتحان بالإنجليزي (Exam Triggers)

مفاتيح ومصطلحات الاختبار (مع الترجمة):

• Consensus Protocol [بروتوكول الإجماع] : مجموعة من القواعد تسمح لجميع الأطراف في شبكة لا مركزية بالاتفاق على حالة واحدة للبيانات.

• Trustless system [نظام لا يحتاج للثقة] : نظام يعمل بشكل صحيح دون الحاجة لثقة الأطراف ببعضها البعض أو بجهة مركزية.

• Double spending [الإنفاق المزدوج] : مشكلة محاولة إنفاق نفس العملة الرقمية مرتين، يمنعها بروتوكول الإجماع.

• Proof of Work (PoW) [إثبات العمل] : بروتوكول إجماع يتطلب من المعدنين حل مشكلة حسابية معقدة لإضافة بلوكات.

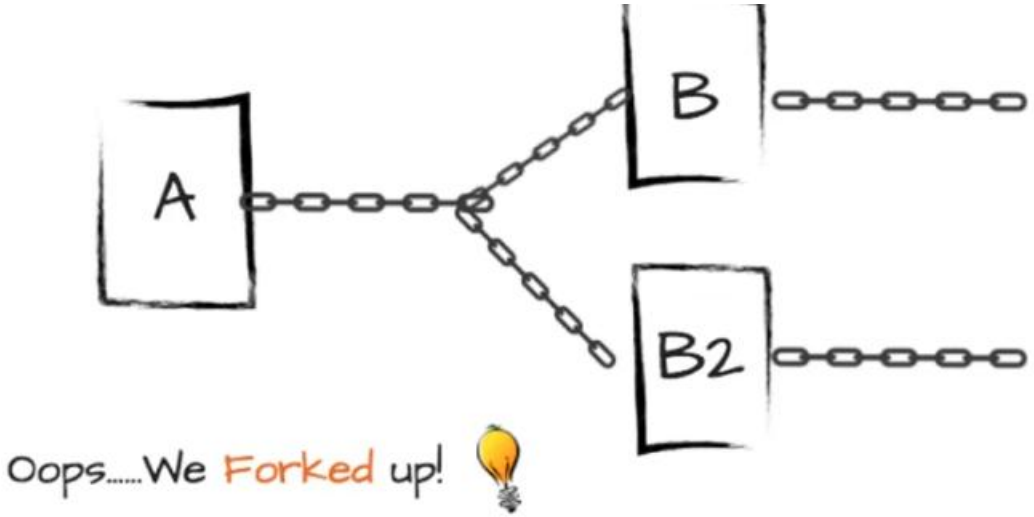
فخ امتحاني ونقاط الحذر:

• فخاخ ومفاتيح الامتحان بالإنجليزي والعربي (Exam Triggers):

• (Mechanism for agreement and decision)

Longest chain rule

- Sometimes the blockchain might have a disagreement which produce a fork, where the chain splits into two, Why?
  - Two nodes or more reach to solve the challenge at the same time (considered as the winner)
  - Each winner will broadcast its results to its neighbors, thus different nodes may have different version of the blockchain!!!
    - This creates a fork



الشرح والتفكيك الأكاديمي | Longest chain rule

الخلاصة المركزة: قاعدة السلسلة الأطول هي آلية لحل التضاربات (Forks) في البلوك تشين عندما يقوم أكثر من 'نود' بتعدين كتلة في نفس الوقت.

شريحة 29

الشرح والتفكيك المفاهيمي الجوهري (إعداد رفيق لماح الذكي)

تفاصيل الشرح والاستيعاب الأكاديمي:

• يا بطل، هاي الشريحة بتبدأ تشرح لنا مفهوم الـ 'Longest chain rule' (قاعدة السلسلة الأطول) في البلوك تشين. الفكرة الأساسية هون إنه أحيانا ممكن يصير عندي 'disagreement' (تضارب) في الشبكة، وهذا التضارب بيؤدي لظهور 'fork' (انقسام) في البلوك تشين، يعني بتصير عندي نسختين أو أكثر من السلسلة.

• ليش بصير هيك؟ ببساطة، ممكن 'Two nodes or more' (نودين أو أكثر) ينجحوا في حل تحدي التعدين (mining challenge) بنفس الوقت. كل واحد منهم بيعتبر حاله 'winner' (الفائز) وبيذيع الكتلة الجديدة اللي عدنها لجيرانه في الشبكة. النتيجة؟ 'different nodes may have different version of the blockchain' (نودات مختلفة ممكن يكون عندها نسخ مختلفة من البلوك تشين)، وهذا هو اللي بيعمل الـ 'fork' (الانقسام).

الربط الواقعي والتطبيقي (مثال ملموس)

تخيل إنه عندك مجموعة طلاب بيحلوا نفس المسألة الصعبة، واثنين منهم وصلوا للحل بنفس اللحظة. كل واحد فيهم بيعلن حله لأصحابه. بعض الأصحاب بيسمعوا حل الطالب الأول، وبعضهم بيسمعوا حل

مفاتيح وفخاخ الامتحان بالإنجليزي (Exam Triggers)

مفاتيح ومصطلحات الاختبار (مع الترجمة):

• Fork [انقسام السلسلة] : حالة تحدث في البلوك تشين عندما تنقسم السلسلة إلى مسارين مختلفين.

• Node [نود / عقدة] : جهاز كمبيوتر يشارك في شبكة البلوك تشين ويحتفظ بنسخة من السلسلة.

• Mining [تعدين] : عملية حل مشكلة حسابية معقدة لإضافة كتلة جديدة إلى البلوك تشين.

فخ امتحاني ونقاط الحذر:

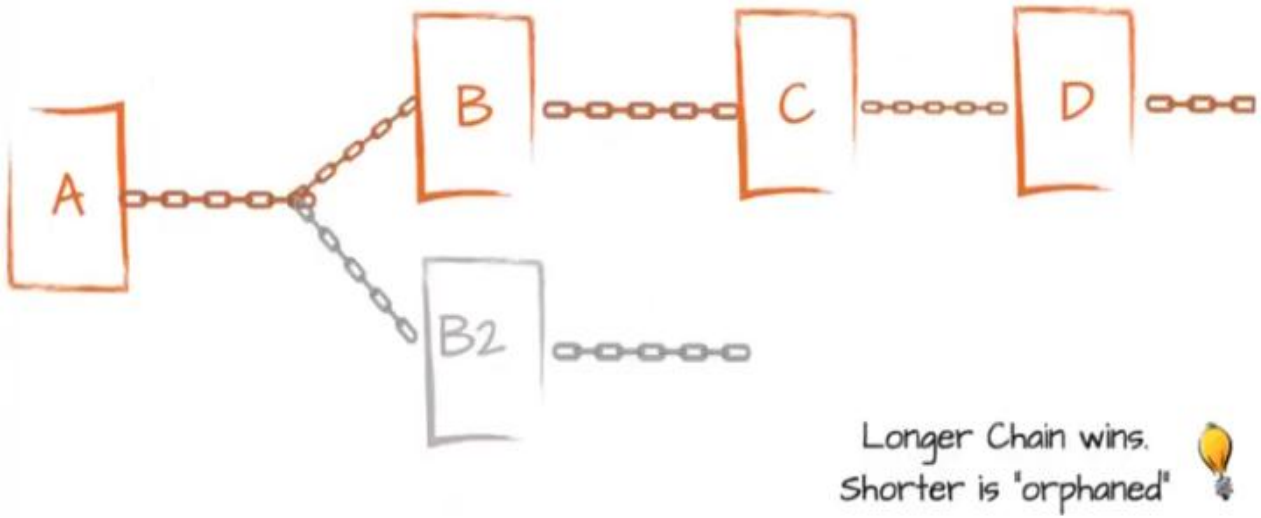
• فخاخ ومفاتيح الامتحان بالإنجليزي والعربي (Exam Triggers):

• (Fork) [انقسام السلسلة] : يحدث عندما يقوم أكثر من 'نود' بتعدين كتلة بنجاح في نفس الوقت.

• تحذير الفخ: لا تخلط بين الـ 'fork' [انقسام السلسلة]' المؤقت الناتج عن التعدين المتزامن والـ 'hard fork' اللي هو تغيير دائم في البروتوكول.

Longest chain rule

- When time pass, more blocks will be added to each branch
- Nodes always follow the longest chain to accept it as the valid version of the blockchain
  - The longest chain is the chain of blocks that took the most effort to build
  - All the nodes with the short chain will abandon they blocks and accept the longest chain



الشرح والتفكيك الأكاديمي | Longest chain rule

الخلاصة المركزة: توضح هذه الشريحة كيف تختار شبكة البلوك تشين السلسلة الصحيحة من بين السلاسل المتفرعة بناء على قاعدة 'السلسلة الأطول'.

شريحة 30

الشرح والتفكيك المفاهيمي الجوهري (إعداد رفيق لماح الذكي)

تفاصيل الشرح والاستيعاب الأكاديمي:

• بعد ما فهمنا كيف بصير الـ 'fork' (الانقسام) في الشريحة اللي قبلها، هون بنفهم كيف البلوك تشين بتحل هاي المشكلة. الفكرة بسيطة: 'Nodes always follow the longest chain to accept it as the valid version of the blockchain' (النودات دائما بتتبع السلسلة الأطول عشان تعتبرها النسخة الصالحة من البلوك تشين).

• طيب، شو يعني 'longest chain' (السلسلة الأطول)؟ مش بس عدد الكتل، الأهم إنه 'The longest chain is the chain of blocks that took the most effort to build' (السلسلة الأطول هي سلسلة الكتل اللي تطلبت أكبر جهد بناء). يعني اللي انصرف عليها 'computational power' (قوة حاسوبية) أكبر في التعدين. لما يتم تحديد السلسلة الأطول، 'All the nodes with the short chain will abandon they blocks and accept the longest chain' (كل النودات اللي عندها السلسلة الأقصر رح تتخلى عن كتلها وتقبل السلسلة الأطول).

الربط الواقعي والتطبيقي (مثال ملموس)

تخيل إنه عندك طريقين بيوصلوا لنفس المدينة، بس واحد منهم أطول وأصعب في البناء (تطلب جهد ووقت وموارد أكثر). الناس بشكل عام رح يفضلوا الطريق الأطول والأكثر رسوخا لأنه بيعطيهم ثقة

مفاتيح وفخاخ الامتحان بالإنجليزي (Exam Triggers)

مفاتيح ومصطلحات الاختبار (مع الترجمة):

• Longest Chain Rule [قاعدة السلسلة الأطول] : آلية إجماع في البلوك تشين تختار السلسلة التي تتطلب أكبر جهد تعدين كالسلسلة الصالحة.

• Effort to Build [جهد البناء] : كمية القوة الحاسوبية والوقت المستهلك في تعدين الكتل وإضافتها للسلسلة.

فخ امتحاني ونقاط الحذر:

• فخاخ ومفاتيح الامتحان بالإنجليزي والعربي (Exam Triggers):

• (Longest chain) [السلسلة الأطول] : هي السلسلة التي تتطلب 'most effort to build' (أكبر جهد بناء)، وليس بالضرورة فقط 'most blocks' (أكبر عدد كتل).

• تحذير الفخ: قد يسألك الامتحان عن سبب اختيار السلسلة الأطول، والجواب هو 'proof of work' (إثبات العمل) الذي يعكس الجهد المبذول.

Longest chain and security

- Suppose a hacker build his own block and add it to the chain!! Can this work?
  - Theoretically yes and blockchain will fork, one with the hacked information and one with the original
  - The attacker need to mine more and more blocks to be the longest chain and thus be validated
    - Thus the hacker need computation power the exceed 50 of computation power of all nodes !!!
    - This not worthful since he can use this power to mine more block and gain rewards in a legal way

الشرح والتفكيك الأكاديمي | Longest chain and security

الخلاصة المركزة: تشرح هذه الشريحة كيف تساهم قاعدة السلسلة الأطول في أمان البلوك تشين وتجعل الهجمات مكلفة وغير مجدية.

شريحة 31

الشرح والتفكيك المفاهيمي الجوهري (إعداد رفيق لماح الذكي)

تفاصيل الشرح والاستيعاب الأكاديمي:

• هاي الشريحة بتوضح لنا كيف الـ 'Longest chain rule' (قاعدة السلسلة الأطول) بتوفر أمان قوي للبلوك تشين. السؤال هون: 'Suppose a hacker build his own block and add it to the chain!! Can this work?' (افترض إنه في مخترق بنى كتلته الخاصة وأضافها للسلسلة!! هل ممكن ينجح؟)

• الجواب: 'Theoretically yes and blockchain will fork' (نظريا نعم، والبلوك تشين رح تنقسم). رح يصير عندي 'fork' (انقسام)، سلسلة فيها المعلومات المخترقة وسلسلة بالمعلومات الأصلية. بس هون بتيجي الصعوبة على الهاكر: 'The attacker need to mine more and more blocks to be the longest chain and thus be validated' (المهاجم بحاجة لتعدين المزيد والمزيد من الكتل عشان تصير سلسلته هي الأطول وبالتالي يتم التحقق منها).

• وهذا بيتطلب 'computation power that exceed 50% of computation power of all nodes' (قوة حاسوبية تتجاوز 50% من القوة الحاسوبية لكل النودات) في الشبكة. وهذا الإشي 'not worthful' (غير مجد) للهاكر، لأنه 'he can use this power to mine more block and gain rewards in a legal way' (بيقدر يستخدم نفس القوة هاي عشان يعدن كتل أكثر ويكسب مكافآت بطريقة قانونية). يعني تكلفة الهجوم بتكون أعلى من أي فائدة ممكن يجنيها.

الربط الواقعي والتطبيقي (مثال ملموس)

تخيل إنه في سباق جري، والهاكر بده يغير نتيجة السباق. عشان ينجح، لازم يركض أسرع من كل المتسابقين الثانيين مجتمعين، وبضل يركض أسرع منهم لفترة طويلة عشان يثبت إنه هو الفائز. هذا

مفاتيح وفخاخ الامتحان بالإنجليزي (Exam Triggers)

مفاتيح ومصطلحات الاختبار (مع الترجمة):

• Attack 51% [هجوم 51%] : هجوم محتمل على شبكة بلوك تشين حيث يسيطر كيان واحد على غالبية قوة التعدين.

• Computational Power [القوة الحاسوبية] : قدرة الأجهزة على إجراء العمليات الحسابية المعقدة المطلوبة للتعدين.

فخ امتحاني ونقاط الحذر:

• فخاخ ومفاتيح الامتحان بالإنجليزي والعربي (Exam Triggers):

• (Attack 51%) [هجوم 51%] [هجوم 51%] : يتطلب من المهاجم السيطرة على أكثر من 50% من القوة الحاسوبية للشبكة.

• تحذير الفخ: قد يسألك الامتحان عن سبب صعوبة هجوم 51%، والجواب هو التكلفة الهائلة للقوة الحاسوبية المطلوبة.

Classification of blockchains

Model	characteristics	Technologies	Strengths
Public blockchain	The general public can join the network and write (under consensus protocol) and read data. This model is a true representation of the original blockchain used in the cryptocurrencies.	Bitcoin, Zcash, Ethereum, Litecoin, NXT, etc..	Full-Decentralization High Security Censorship-resistant Low-trust Anonymity Transparency
Private or internal blockchain	A network under the governance of one organization, which defines the access rules to join its private network. Therefore, only authorized entities can read the transactions data. The organization defines nodes with high trust levels to accept the transaction.	Monax, Symbiont Assembly, Iroha, Kadena, Chain, Quorum, MultiChain.	Confidentiality Authenticated parties Privacy Faster Less expensive
Consortium or hybrid Blockchain	A partly private and permissioned blockchain network operated by known entities such as stakeholders of a given industry regrouped in a consortium or exploiting a shared platform. The network participants have control over who can join the network, and who can participate in the consensus process of the blockchain.	Hyperledger Fabric, Tendermint, Symbiont Assembly, R3 Corda, Iroha, Kadena, Chain, Quorum, MultiChain	Confidentiality Authenticated parties Privacy Faster Less expensive
Blockchain as a service (Baas)	Cloud platform hosted by a service provider to deploy blockchain applications. The service provider manages the blockchain network while the customer defines the business logic.	Bluemix, Azure, Rubix, Stratis, AWS, SAP, Oracle.	Flexibility Scalability Complexity reduction

الشرح والتفكيك الأكاديمي | Classification of blockchains

الخلاصة المركزة: تصنف هذه الشريحة أنواع البلوك تشين المختلفة إلى عامة، خاصة، وكونسورتيوم، بالإضافة إلى نموذج 'البلوك تشين كخدمة'.

شريحة 32

الشرح والتفكيك المفاهيمي الجوهري (إعداد رفيق لماح الذكي)

تفاصيل الشرح والاستيعاب الأكاديمي:

• يا بطل، هاي الشريحة بتعطينا 'Classification of blockchains' (تصنيف لأنواع البلوك تشين) المختلفة، وهذا إشي مهم جدا عشان نفهم وين ممكن نستخدم هاي التقنية. في عندي أربع أنواع رئيسية:

• Public blockchain (البلوك تشين العامة):

• الـ 'Characteristics' (الخصائص) هون إنه 'The general public can join the network and write (under consensus protocol) and read data' (الجمهور العام بيقدر ينضم للشبكة ويكتب ويقرأ البيانات تحت بروتوكول الإجماع). هاي هي 'a true representation of the original blockchain used in the cryptocurrencies' (التمثيل الحقيقي للبلوك تشين الأصلية المستخدمة في العملات المشفرة).

• أمثلة على 'Technologies' (التقنيات) هي 'Bitcoin, Zcash, Ethereum, Litecoin'.

• الـ 'Strengths' (نقاط القوة) هي 'Full-Decentralization' (اللامركزية الكاملة)، 'High Security' (أمان عالي)، 'Censorship-resistant' (مقاومة للرقابة)، 'Low-trust' (ثقة منخفضة بين الأطراف)، 'Anonymity' (إخفاء الهوية)، و 'Transparency' (الشفافية).

• Private or internal blockchain (البلوك تشين الخاصة أو الداخلية):

الربط الواقعي والتطبيقي (مثال ملموس)

تخيل إنه عندك نادي رياضي:

- Public blockchain: أي حدا بيقدر ينضم للنادي ويشارك في كل الأنشطة ويشوف كل النتائج، زي نادي مفتوح للجميع.

- Private blockchain: نادي خاص جدا، بس

مفاتيح وفخاخ الامتحان بالإنجليزي (Exam Triggers)

مفاتيح ومصطلحات الاختبار (مع الترجمة):

• Public Blockchain [بلوك تشين عامة] : شبكة بلوك تشين مفتوحة للجميع للمشاركة والقراءة والكتابة.

• Private Blockchain [بلوك تشين خاصة] : شبكة بلوك تشين تحت سيطرة منظمة واحدة وتتطلب تصريحا للمشاركة.

• Consortium Blockchain [بلوك تشين كونسورتيوم] : شبكة بلوك تشين مدارة بواسطة مجموعة من الكيانات المعروفة وتتطلب تصريحا.

• Blockchain as a Service (BaaS) [بلوك تشين كخدمة] : منصة سحابية توفر البنية التحتية لتطوير ونشر تطبيقات البلوك تشين.

فخ امتحاني ونقاط الحذر:

• فخاخ ومفاتيح الامتحان بالإنجليزي والعربي (Exam Triggers):

Public Vs. Private Blockchain

PUBLIC BLOCKCHAIN (PERMISSIONLESS)

- A Public Blockchain is a permissionless blockchain. Anyone can join the blockchain network, meaning that they can read, write, or participate with a public blockchain. Public blockchains are decentralised, no one has control over the network, and they are secure in that the data can't be changed once validated on the blockchain.
- Examples: Bitcoin and Etherium

PUBLIC BLOCKCHAIN BENEFITS



Distributed ledger: All nodes in the blockchain participate in the validation of transactions.



Open reading and writing of data: Any participating party can read, write, and view data on the blockchain.



Immutable: Once an entry is validated, it cannot be modified or deleted.

الشرح والتفكيك الأكاديمي | Public Vs. Private Blockchain

الخلاصة المركزة: البلوك تشين العامة (Public Blockchain) هي شبكة مفتوحة للجميع، لامركزية، وآمنة ضد التعديل.

شريحة 33

الشرح والتفكيك المفاهيمي الجوهري (إعداد رفيق لماح الذكي)

تفاصيل الشرح والاستيعاب الأكاديمي:

• يا بطل، هاي الشريحة بتبدأ تشرح لنا الفرق الأساسي بين نوعين رئيسيين من البلوك تشين: الـ Public Blockchain (البلوك تشين العامة) والـ Private Blockchain (البلوك تشين الخاصة).

• الـ Public Blockchain، اللي بنسميها كمان Permissionless Blockchain، هي زي ما اسمها بيوحي، مفتوحة للجميع. يعني أي حدا في العالم بيقدر يشارك فيها، سواء بالقراءة (Read)، أو بالكتابة (Write)، أو حتى بالمشاركة في التحقق من المعاملات (Participate).

• الفكرة الأساسية هون إنها Decentralized (لامركزية)، يعني ما في جهة واحدة بتتحكم فيها. وهذا بيخليها Secure (آمنة) جدا، لأنه بمجرد ما يتم التحقق من البيانات وإضافتها للبلوك تشين، بتصير Immutable (غير قابلة للتعديل). الأمثلة الكلاسيكية عليها هي Bitcoin و Ethereum.

• من أهم الـ Benefits (الفوائد) لـ Public Blockchain:

• Distributed Ledger (دفتر أستاذ موزع): كل الـ Nodes (الأجهزة المشاركة) في الشبكة بتشارك في التحقق من الـ Transactions (المعاملات).

• Open Reading and Writing of Data (قراءة وكتابة البيانات مفتوحة): أي طرف مشارك بيقدر يشوف ويكتب البيانات على البلوك تشين.

الربط الواقعي والتطبيقي (مثال ملموس)

تخيل إنك بتكتب على لوح إعلانات عام ضخم موجود في كل مكان بالمدينة، وأي حدا بيقدر يكتب عليه أو يقرأ منه، وبمجرد ما تكتب إشي، مستحيل حدا يمحيه أو يعدله. هذا هو الـ Public Blockchain،

مفاتيح وفخاخ الامتحان بالإنجليزي (Exam Triggers)

مفاتيح ومصطلحات الاختبار (مع الترجمة):

• Public Blockchain [البلوك تشين العامة] : شبكة بلوك تشين مفتوحة للجميع، لامركزية، وأي شخص يمكنه المشاركة فيها.

• Permissionless [بدون إذن] : لا تتطلب موافقة للانضمام أو المشاركة في الشبكة.

• Decentralized [لامركزية] : لا يوجد طرف واحد يتحكم بالشبكة، بل يتم التحكم فيها من قبل المشاركين.

• Immutable [غير قابلة للتعديل] : البيانات المسجلة لا يمكن تغييرها أو حذفها.

فخ امتحاني ونقاط الحذر:

• فخاخ ومفاتيح الامتحان بالإنجليزي والعربي (Exam Triggers):

• (Permissionless) [بدون إذن] : الإجابة فورا: Public Blockchain.

• (Decentralized) [لامركزية] : الإجابة

Public Vs. Private Blockchain

PRIVATE BLOCKCHAIN (PERMISSIONED)

- a Private Blockchain is a permissioned blockchain, where it places restrictions on who is allowed to participate in the network and in what transactions.
- It can be adopted in the corporate sector where the details need to be shared only between certain nodes. For example, a consortium of banks can adopt a private blockchain where financial transaction details are only shared with the concerned parties.
- Example: Hyperledger Fabric

PRIVATE BLOCKCHAIN BENEFITS



Permissioned blockchain: The consortium controls the resources and access to the blockchain.



Improved privacy: The transactions on the blockchain can only be accessed by permissioned parties.



Increased scalability: Enterprises can add and remove nodes on demand.

الشرح والتفكيك الأكاديمي | Public Vs. Private Blockchain

الخلاصة المركزة: البلوك تشين الخاصة (Private Blockchain) هي شبكة مقيدة ومتحكم بها، توفر خصوصية وقابلية للتوسع للشركات.

شريحة 34

الشرح والتفكيك المفاهيمي الجوهري (إعداد رفيق لماح الذكي)

تفاصيل الشرح والاستيعاب الأكاديمي:

• بعد ما فهمنا الـ Public Blockchain، هاي الشريحة بتوضح لنا النوع الثاني اللي هو الـ Private Blockchain (البلوك تشين الخاصة)، واللي بنسميها كمان Permissioned Blockchain (بلوك تشين بإذن).

• الفكرة هون إنها مش مفتوحة للكل، بل بتفرض Restrictions (قيود) على مين بيقدر يشارك في الشبكة، ومين بيقدر يعمل Transactions (معاملات). يعني لازم تاخذ إذن عشان تدخل وتشارك.

• هاي الـ Private Blockchain مناسبة جدا للـ Corporate Sector (قطاع الشركات) اللي بتحتاج تشارك تفاصيل معينة بين عدد محدود من الأطراف. مثلا، مجموعة بنوك ممكن تستخدمها عشان تشارك تفاصيل الـ Financial Transactions (المعاملات المالية) بينها فقط، بدون ما تكون البيانات مكشوفة للعامة. مثال عليها هو Hyperledger Fabric.

• من أهم الـ Benefits (الفوائد) للـ Private Blockchain:

• Permissioned Blockchain (بلوك تشين بإذن): الـ Consortium (التحالف أو المجموعة) اللي بتديرها هي اللي بتتحكم بالـ Resources (الموارد) والـ Access (الوصول) للبلوك تشين.

• Improved Privacy (خصوصية محسنة): الـ Transactions (المعاملات) بتكون متاحة فقط للأطراف اللي عندها إذن بالوصول، وهذا بيوفر خصوصية عالية.

الربط الواقعي والتطبيقي (مثال ملموس)

تخيل إنك بتستخدم نظام داخلي لشركة كبيرة، زي نظام إدارة الموارد البشرية (HR system). مش أي حدا بيقدر يدخل عليه، بس الموظفين المصرح لهم، وكل موظف بيشوف بس المعلومات اللي مسموح له

مفاتيح وفخاخ الامتحان بالإنجليزي (Exam Triggers)

مفاتيح ومصطلحات الاختبار (مع الترجمة):

• Private Blockchain [البلوك تشين الخاصة] : شبكة بلوك تشين مقيدة، تتطلب إذنا للمشاركة، وتستخدم عادة في بيئات الشركات.

• Permissioned [بإذن] : تتطلب موافقة أو تصريحا للانضمام أو المشاركة في الشبكة.

• Hyperledger Fabric [هايبرليدجر فابريك] : منصة بلوك تشين خاصة ومفتوحة المصدر، تستخدم لتطوير تطبيقات البلوك تشين للشركات.

• Scalability [قابلية التوسع] : قدرة النظام على التعامل مع زيادة حجم العمل أو عدد المستخدمين بكفاءة.

فخ امتحاني ونقاط الحذر:

• فخاخ ومفاتيح الامتحان بالإنجليزي والعربي (Exam Triggers):

• (Permissioned) [بإذن] : الإجابة فورا: Private Blockchain.

Public Vs. Private Blockchain

	Public Blockchain	Private Blockchain
Access	Anyone	Single Organization
Authority	Decentralized	Partially decentralized
Transaction Speed	Slow	Fast
Consensus	Permissionless	Permissioned
Transaction Cost	High	Low
Data Handling	Read and Write access for anyone	Read and Write access for a single organization
Immutability	Full	Partial
Efficiency	Low	High

الشرح والتفكيك الأكاديمي | Public Vs. Private Blockchain

الخلاصة المركزة: مقارنة شاملة بين البلوك تشين العامة والخاصة من حيث الوصول، السلطة، السرعة، التكلفة، والفعالية.

شريحة 35

الشرح والتفكيك المفاهيمي الجوهري (إعداد رفيق لماح الذكي)

تفاصيل الشرح والاستيعاب الأكاديمي:

• هاي الشريحة بتلخص لنا الفروقات الجوهرية بين الـ Public Blockchain والـ Private Blockchain في جدول مقارنة واضح، وهذا الجدول مهم جدا عشان تفهم الفروقات وتثبتها براسك:

• Access (الوصول): في الـ Public Blockchain، أي حدا بيقدر يوصل ويشارك (Anyone)، بينما في الـ Private Blockchain، الوصول بيكون مقتصر على منظمة واحدة أو مجموعة محددة (Single Organization).

• Authority (السلطة): الـ Public Blockchain بتكون Decentralized (لامركزية) تماما، ما في جهة واحدة بتتحكم فيها. أما الـ Private Blockchain، فبتكون Partially Decentralized (لامركزية جزئيا)، يعني في جهة أو مجموعة بتتحكم فيها بشكل ما.

• Transaction Speed (سرعة المعاملات): الـ Public Blockchain عادة بتكون Slow (بطيئة) بسبب الحاجة لإجماع عدد كبير من المشاركين. بينما الـ Private Blockchain بتكون Fast (سريعة) لأنه عدد المشاركين أقل والتحكم أكبر.

• Consensus (الإجماع): في الـ Public Blockchain، عملية الإجماع بتكون Permissionless (بدون إذن)، يعني أي حدا بيقدر يشارك في التحقق. أما في الـ Private Blockchain، فهي Permissioned (بإذن)، يعني بس الأطراف المصرح لها بتشارك في الإجماع.

• Transaction Cost (تكلفة المعاملات): الـ Public Blockchain بتكون High (عالية) نسبيا بسبب المنافسة على إضافة البلوكات. أما الـ Private Blockchain بتكون Low (منخفضة) لأنها بيئة متحكم بها.

الربط الواقعي والتطبيقي (مثال ملموس)

تخيل إنك بتقارن بين نظام تصويت عام في انتخابات رئاسية (Public Blockchain) ونظام تصويت داخلي لمجلس إدارة شركة (Private Blockchain). في الانتخابات العامة، الكل يقدر

مفاتيح وفخاخ الامتحان بالإنجليزي (Exam Triggers)

مفاتيح ومصطلحات الاختبار (مع الترجمة):

• Access [الوصول] : من يمكنه الانضمام أو استخدام الشبكة.

• Authority [السلطة] : الجهة أو الكيان الذي يتحكم بالشبكة.

• Consensus [الإجماع] : الآلية التي يتم بها الاتفاق على صحة المعاملات والبلوكات.

• Efficiency [الفعالية] : مدى كفاءة النظام في إنجاز المهام.

فخ امتحاني ونقاط الحذر:

• فخاخ ومفاتيح الامتحان بالإنجليزي والعربي (Exam Triggers):

• [سرعة المعاملات: (Transaction Speed: Slow) بطيئة] : الإجابة فورا: Public Blockchain.

• [تكلفة المعاملات: (Transaction Cost: High) عالية] : الإجابة فورا: Public Blockchain.

• [الفعالية: (Efficiency [الفعالية]: High)

Blockchain Confidentiality

- Although blockchain is an open public distributed ledger, but yet it maintains full privacy, anonymity and confidentiality due to encryption.
- A key aspect of privacy in blockchains is the use of private and public keys encryption (asymmetric cryptography)

الشرح والتفكيك الأكاديمي | Blockchain Confidentiality

الخلاصة المركزة: البلوك تشين تحافظ على الخصوصية والسرية وإخفاء الهوية من خلال التشفير، خاصة باستخدام المفاتيح العامة والخاصة.

شريحة 36

الشرح والتفكيك المفاهيمي الجوهري (إعداد رفيق لماح الذكي)

تفاصيل الشرح والاستيعاب الأكاديمي:

• يا بطل، هاي الشريحة بتوضح نقطة مهمة جدا بخصوص الـ Blockchain، وهي كيف بتحافظ على الـ Confidentiality (السرية) والـ Privacy (الخصوصية) والـ Anonymity (إخفاء الهوية)، بالرغم من إنها Public Distributed Ledger (دفتر أستاذ موزع عام).

• الفكرة الأساسية هون بتعتمد على الـ Encryption (التشفير). يعني بالرغم من إن البيانات موجودة على شبكة مفتوحة للجميع، إلا إنها مشفرة بطريقة بتخليها آمنة ومحمية.

• الـ Key Aspect (الجانب الرئيسي) للخصوصية في البلوك تشين هو استخدام الـ Private and Public Keys Encryption (تشفير المفاتيح الخاصة والعامة)، اللي بنسميه كمان Asymmetric Cryptography (التشفير غير المتماثل). هذا النظام بيسمح للمستخدمين بإجراء معاملات آمنة وموثوقة بدون الكشف عن هويتهم الحقيقية، فقط بيتم الكشف عن عناوين محافظهم المشفرة.

الربط الواقعي والتطبيقي (مثال ملموس)

تخيل إنك بتبعت رسالة مهمة جدا لصديقك. بدل ما تكتب اسمك وعنوانك على الظرف، بتكتب رمز سري خاص فيك، وصديقك بيعرف إنه هذا الرمز إلك. والرسالة نفسها بتكون مكتوبة بلغة سرية ما حدا

مفاتيح وفخاخ الامتحان بالإنجليزي (Exam Triggers)

مفاتيح ومصطلحات الاختبار (مع الترجمة):

• Confidentiality [السرية] : حماية المعلومات من الوصول غير المصرح به.

• Anonymity [إخفاء الهوية] : عدم الكشف عن هوية المستخدم الحقيقية.

• Encryption [التشفير] : تحويل البيانات إلى صيغة غير قابلة للقراءة لحمايتها.

• Asymmetric Cryptography [التشفير غير المتماثل] : نظام تشفير يستخدم زوجا من المفاتيح (عام وخاص) للتشفير وفك التشفير.

فخ امتحاني ونقاط الحذر:

• فخاخ ومفاتيح الامتحان بالإنجليزي والعربي (Exam Triggers):

• Maintains full privacy, anonymity and confidentiality) [تحافظ على الخصوصية الكاملة وإخفاء الهوية والسرية] : الإجابة فورا: Blockchain Confidentiality.

Some web sites to explore

- https://coinmarketcap.com/
- https://www.blockchain.com/explorer
- https://etherscan.io/
- http://txstreet.com/

الشرح والتفكيك الأكاديمي | مواقع ويب للاستكشاف

الخلاصة المركزة: مواقع مهمة لاستكشاف عالم العملات الرقمية والبلوك تشين.

شريحة 37

الشرح والتفكيك المفاهيمي الجوهري (إعداد رفيق لماح الذكي)

تفاصيل الشرح والاستيعاب الأكاديمي:

• يا بطل، هاي الشريحة بتعرض لك مجموعة من الـ websites (المواقع الإلكترونية) اللي بتساعدك تستكشف عالم الـ cryptocurrencies (العملات الرقمية) والـ blockchain (البلوك تشين) بشكل عملي.

• coinmarketcap.com: هذا الموقع زي بورصة عالمية للعملات الرقمية، بتقدر تشوف فيه أسعار العملات، حجم التداول (Trading Volume)، والقيمة السوقية (Market Cap) لكل عملة.

• blockchain.com/explorer: هذا الـ explorer (المستكشف) بيسمح لك تشوف الـ transactions (المعاملات) اللي بتصير على شبكة الـ Bitcoin (البيتكوين) بشكل مباشر، يعني بتقدر تتبع أي تحويل وتشوف تفاصيله.

• etherscan.io: نفس فكرة الـ blockchain explorer بس لشبكة الـ Ethereum (الإيثيريوم)، بتقدر تشوف الـ transactions والـ smart contracts (العقود الذكية) اللي بتصير عليها.

• txstreet.com: هذا الموقع بيقدم تمثيل بصري (Visual Representation) لعمليات الـ transactions (المعاملات) على شبكات الـ Bitcoin و Ethereum، بتشوف كيف الـ transactions بتنتقل وبتتجمع في الـ blocks (الكتل) كأنها سيارات في شارع، وهذا بيوضح لك مفهوم الـ mining (التعدين) بشكل حلو ومبسط.

الربط الواقعي والتطبيقي (مثال ملموس)

تخيل إنك بدك تشتري عملة رقمية، بتدخل على coinmarketcap عشان تشوف سعرها الحالي، بعدين لو بدك تتأكد إنو التحويل وصل، بتستخدم blockchain.com/explorer أو etherscan.io عشان

مفاتيح وفخاخ الامتحان بالإنجليزي (Exam Triggers)

مفاتيح ومصطلحات الاختبار (مع الترجمة):

• Cryptocurrency [العملة الرقمية] : عملة مشفرة تعتمد على البلوك تشين للتأمين.

• Blockchain Explorer [مستكشف البلوك تشين] : أداة لعرض تفاصيل المعاملات والكتل على شبكة البلوك تشين.

• Market Cap [القيمة السوقية] : القيمة الإجمالية لجميع العملات المتداولة لعملة رقمية معينة.

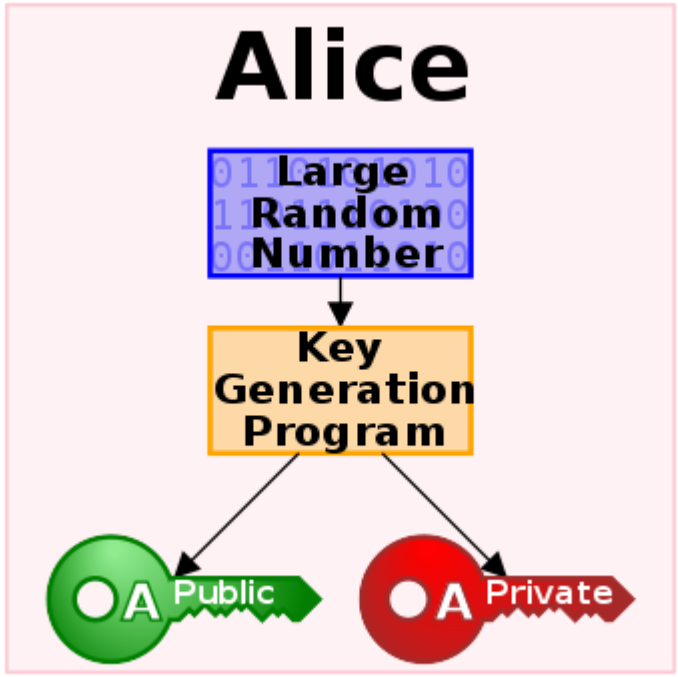
فخ امتحاني ونقاط الحذر:

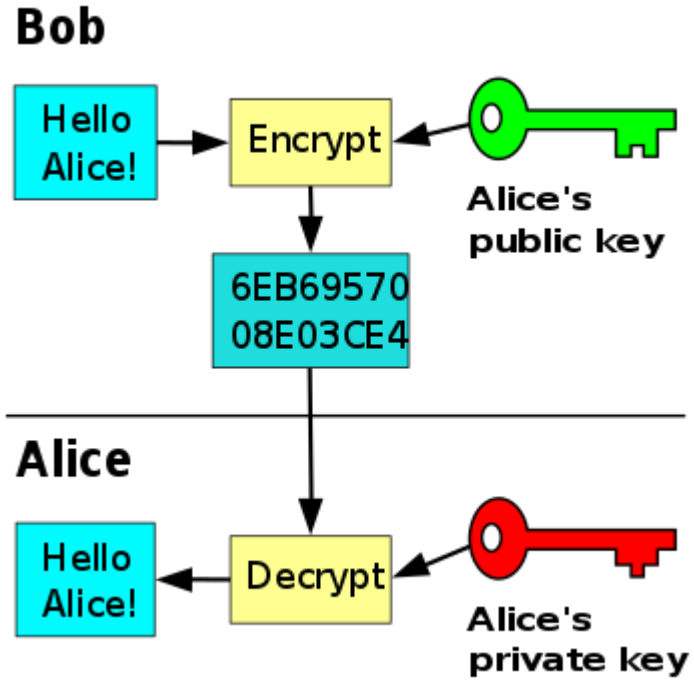
• فخاخ ومفاتيح الامتحان بالإنجليزي والعربي (Exam Triggers):

• (CoinMarketCap) [كوين ماركت كاب] : الإجابة فورا أو فخ السؤال: (Market data for cryptocurrencies) [بيانات السوق للعملات الرقمية]

• (Blockchain Explorer / Etherscan) [مستكشف

Asymmetric encryption





الشرح والتفكيك الأكاديمي | التشفير غير المتماثل (Asymmetric encryption)

الخلاصة المركزة: فهم أساسيات التشفير غير المتماثل وكيفية عمل المفتاحين العام والخاص.

شريحة 38

الشرح والتفكيك المفاهيمي الجوهري (إعداد رفيق لماح الذكي)

تفاصيل الشرح والاستيعاب الأكاديمي:

• يا بطل، هاي الشريحة بتشرح لك مفهوم الـ Asymmetric encryption (التشفير غير المتماثل)، وهو أساسي جدا في عالم الـ blockchain (البلوك تشين) والـ cryptocurrencies (العملات الرقمية).

• الفكرة هون بتعتمد على استخدام زوج من الـ keys (المفاتيح):

• الـ Public Key (المفتاح العام): هذا المفتاح زي رقم حسابك البنكي، بتقدر تعطيه لأي حدا عشان يبعث لك مصاري أو رسائل مشفرة. أي حدا بيقدر يشوفه ويستخدمه عشان يشفر رسالة لك.

• الـ Private Key (المفتاح الخاص): هذا المفتاح زي كلمة السر لحسابك البنكي، لازم يضل سري جدا وما حدا يعرفه غيرك. هو الوحيد اللي بيقدر يفك تشفير الرسائل اللي تشفرت بالـ Public Key تاعك.

• كيف بتشتغل العملية؟

• Key Generation (توليد المفاتيح): أول اشي، أنت (Alice) بتستخدم برنامج معين (Key Generation Program) عشان تولد زوج المفاتيح (Public Key و Private Key) الخاصين فيك. هذا البرنامج بيعتمد على أرقام عشوائية كبيرة (Large Random Number) عشان يضمن إنو المفاتيح فريدة وصعبة التخمين.

الربط الواقعي والتطبيقي (مثال ملموس)

تخيل إنك بدك تبعث رسالة سرية لصاحبك. بتطلب منه يعطيك رقم تلفونه العام (Public Key). بتكتب الرسالة وبتشفرها باستخدام رقمه العام. لما توصل الرسالة لصاحبك، هو الوحيد اللي بيقدر

مفاتيح وفخاخ الامتحان بالإنجليزي (Exam Triggers)

مفاتيح ومصطلحات الاختبار (مع الترجمة):

• Asymmetric Encryption [التشفير غير المتماثل] : نظام تشفير يستخدم زوجا من المفاتيح (عام وخاص) للتشفير وفك التشفير.

• Public Key [المفتاح العام] : مفتاح يمكن مشاركته علنا لتشفير البيانات.

• Private Key [المفتاح الخاص] : مفتاح سري يستخدم لفك تشفير البيانات المشفرة بالمفتاح العام المقابل.

• Plaintext [النص الأصلي] : الرسالة الأصلية غير المشفرة.

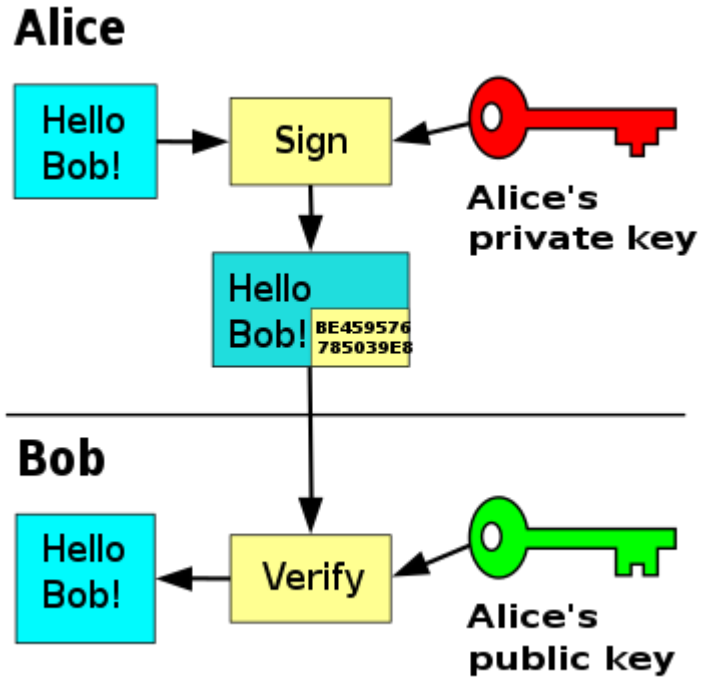
فخ امتحاني ونقاط الحذر:

• فخاخ ومفاتيح الامتحان بالإنجليزي والعربي (Exam Triggers):

• (Public Key) [المفتاح العام] : الإجابة فورا أو فخ السؤال: (Used for encryption, shared publicly) [يستخدم للتشفير، يشارك

Asymmetric encryption and signature

- If you encrypt (“lock”) something with your private key, anyone can decrypt it (“unlock”), but this serves as a proof you encrypted it: it’s “digitally signed” by you (Panayotis Vryonis)
- If Alice wants to send an encrypted message to Bob, and only Bob should be able to both decrypt the message and verify the identity of the sender, she would have to take some extra steps.
  - First of all Alice puts the message in a box and puts a lock on the box, she then locks the box using her own private key.
  - She then puts the (locked) box in a new box and puts a new lock on the box. She locks the new lock using Bob’s public key.
  - After Alice is done she sends the box to Bob. Once Bob receives the box he can open the outer box with his private key, he can then open the inner box with Alice’s public key.
  - If the inner box can not be opened with Alice’s public key the integrity of the message and box should, yet again, be considered violated.
  - These ‘locks’ are called digital signatures.



الشرح والتفكيك الأكاديمي | التشفير غير المتماثل والتوقيع (Asymmetric encryption and signature)

الخلاصة المركزة: استخدام المفتاح الخاص للتوقيع الرقمي والمفتاح العام للتحقق من الهوية والسرية.

شريحة 39

الشرح والتفكيك المفاهيمي الجوهري (إعداد رفيق لماح الذكي)

تفاصيل الشرح والاستيعاب الأكاديمي:

• يا بطل، هاي الشريحة بتوضح لك استخدام متقدم لـ Asymmetric encryption (التشفير غير المتماثل) وهو الـ Digital Signature (التوقيع الرقمي)، وكيف ممكن نجمع بين السرية والتحقق من الهوية.

• الـ Digital Signature (التوقيع الرقمي):

• الفكرة هون عكس التشفير العادي. لو أنت (Alice) بدك تثبت إنك أنت اللي بعثت رسالة معينة، بتشفر الرسالة (أو جزء منها) باستخدام الـ Private Key (المفتاح الخاص) تاعك.

• أي حدا بيقدر يفك تشفير هاي الرسالة باستخدام الـ Public Key (المفتاح العام) تاعك. بما إنو بس أنت اللي بتملك الـ Private Key، ففك التشفير بنجاح باستخدام الـ Public Key تاعك بيثبت إنك أنت المرسل، وهذا بنسميه 'digitally signed' (توقيع رقمي).

• هذا بيضمن الـ non-repudiation (عدم التنصل)، يعني ما بتقدر تنكر إنك بعثت الرسالة.

• إرسال رسالة مشفرة وموقعة (Encrypted and Signed Message):

الربط الواقعي والتطبيقي (مثال ملموس)

تخيل إنك بدك تبعث شيك إلكتروني لصاحبك. عشان تتأكد إنو الشيك ما حدا يغير فيه، بتوقع عليه توقيع رقمي (باستخدام مفتاحك الخاص). بعدين، عشان ما حدا يشوف المبلغ غير صاحبك، بتغلف

مفاتيح وفخاخ الامتحان بالإنجليزي (Exam Triggers)

مفاتيح ومصطلحات الاختبار (مع الترجمة):

• Digital Signature [التوقيع الرقمي] : آلية تشفير تستخدم المفتاح الخاص للمرسل لإثبات هويته وعدم التنصل.

• Non-repudiation [عدم التنصل] : ضمان عدم قدرة المرسل على إنكار إرسال رسالة أو معاملة.

• Integrity [النزاهة / السلامة] : ضمان عدم التلاعب بالبيانات أو تعديلها.

فخ امتحاني ونقاط الحذر:

• فخاخ ومفاتيح الامتحان بالإنجليزي والعربي (Exam Triggers):

• (Encrypt with Private Key) [التشفير بالمفتاح الخاص] : الإجابة فورا أو فخ السؤال: (Digital Signature / Proof of sender) [توقيع رقمي / إثبات المرسل]

• (Decrypt with Public Key) [فك التشفير بالمفتاح العام] : الإجابة فورا أو فخ السؤال:

How blockchain use asymmetric encryption?

- The public key is the receiver address, and it can be viewed by anyone
- The private key is used to access the address and authorize actions for the ‘address’
- Digital signatures are used to sign digital transactions, contracts and wallets

الشرح والتفكيك الأكاديمي | كيف تستخدم البلوك تشين التشفير غير المتماثل؟

الخلاصة المركزة: التشفير غير المتماثل هو أساس عناوين المحافظ الرقمية وتوقيع المعاملات في البلوك تشين.

شريحة 40

الشرح والتفكيك المفاهيمي الجوهري (إعداد رفيق لماح الذكي)

تفاصيل الشرح والاستيعاب الأكاديمي:

• يا بطل، هاي الشريحة بتوضح لك كيف الـ blockchain (البلوك تشين) بتستفيد من الـ Asymmetric encryption (التشفير غير المتماثل) اللي شرحناه قبل شوي، عشان تبني نظام آمن وموثوق للعملات الرقمية والمعاملات.

• الفكرة الأساسية هون إنو كل مستخدم في شبكة الـ blockchain بيكون عنده زوج من المفاتيح:

• الـ Public Key (المفتاح العام) كـ Receiver Address (عنوان الاستلام):

• الـ Public Key تاعك هو اللي بيشتغل كـ 'address' (عنوان) لمحفظتك الرقمية (Wallet).

• هذا العنوان بتقدر تشاركه مع أي حدا بدو يبعث لك عملات رقمية (زي الـ Bitcoin أو Ethereum).

• بما إنو الـ Public Key معروف للجميع، أي حدا بيقدر يشوفه ويستخدمه عشان يبعث لك مصاري، بس ما بيقدر يوصل لمحتوى محفظتك أو يتحكم فيها.

الربط الواقعي والتطبيقي (مثال ملموس)

تخيل إنك بدك تبعث 10 بيتكوين لصاحبك. بتستخدم الـ Public Key (عنوان) صاحبتك عشان تحدد مين المستقبل. بعدين، بتستخدم الـ Private Key تاعك عشان 'توقع' على هاي المعاملة، وهذا التوقيع

مفاتيح وفخاخ الامتحان بالإنجليزي (Exam Triggers)

مفاتيح ومصطلحات الاختبار (مع الترجمة):

• Receiver Address [عنوان الاستلام] : الـ Public Key الخاص بالمحفظة الرقمية الذي يستخدم لاستلام العملات.

• Authorize Actions [تفويض الإجراءات] : الموافقة على تنفيذ عمليات معينة باستخدام المفتاح الخاص.

• Digital Wallet [المحفظة الرقمية] : تطبيق أو جهاز لتخزين وإدارة العملات الرقمية.

فخ امتحاني ونقاط الحذر:

• فخاخ ومفاتيح الامتحان بالإنجليزي والعربي (Exam Triggers):

• (Public Key in Blockchain) [المفتاح العام في البلوك تشين] : الإجابة فورا أو فخ السؤال: (Receiver Address) [عنوان الاستلام]

• (Private Key in Blockchain) [المفتاح الخاص في البلوك تشين] : الإجابة فورا أو فخ السؤال: